INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE - IFF

Instituto Federal Fluminense - Campus Bom Jesus do Itabapoana

TURMA DE 2º TI

SISTEMA DE GESTÃO DO LABORATÓRIO DE HARDWARE

Análise e Projeto de Sistemas

Bom Jesus do Itabapoana

2025

TURMA DE 2º TI

SISTEMA DE GESTÃO DO LABORATÓRIO DE HARDWARE

Análise e Projeto de Sistemas

Relatório técnico
apresentado ao Instituto Federal de Ciência e Tecnologia Fluminense (IFF).
Instituto Federal Fluminense.
Bom Jesus do Itabapoana, para a obtenção do título de aprovação em Análise e Projeto de Sistemas.

Área de Concentração: Análise e Projeto de Sistemas

Orientador: Prof. Anderson Lima

Bom Jesus do Itabapoana
2025

Ficha catalográfica desenvolvida com base em dados fornecidos pelos autores.
Instituto Federal Fluminense – Campus Bom Jesus do Itabapoana
S678s ANÔNIMO ; ANÔNIMO ; ANÔNIMO ;
ANÔNIMO ; ANÔNIMO ; ANÔNIMO
Sistema de gestão do laboratório de hardware / Turma de 2º TI.
Bom Jesus do Itabapoana, 2025.
92 f. : il. color.
Orientador: Prof. Anderson Lima
Trabalho de conclusão de curso (Disciplina de Análise e Projeto de Sistemas) – Instituto Federal Fluminense,
Campus Bom Jesus do Itabapoana.
1. Engenharia de requisitos. 2. Modelagem de processos. 3. Sistemas de informação. 4. UML. 5. BPMN.
6. Prototipação. I. Turma de 2º TI.
VI. Instituto Federal Fluminense – Campus Bom Jesus do Itabapoana. VII. Título.
CDD 004.2

IMPACTO POTENCIAL DESTA PESQUISA

A pesquisa expõe erros e mostra como um sistema inteligente para gestão de laboratórios acadêmicos funcionaria no fluxo de dados dando uma visão mais objetiva de como o sistema impacta nossa instituição de forma acadêmica, cultural e social.

POTENTIAL IMPACT OF THIS RESEARCH

The research exposes errors and demonstrates how an intelligent system for managing academic laboratories would function within the data flow, providing a more objective view of how the system impacts our institution academically, culturally, and socially.

TURMA DE 2ºTI

SISTEMA DE GESTÃO DO LABORATÓRIO DE HARDWARE

Análise e Projeto de Sistemas

Relatório técnico apresentado ao Instituto Federal de Ciência e Tecnologia Fluminense (IFF). Instituto Federal Fluminense. Bom Jesus do Itabapoana, para a obtenção do título de aprovação em Análise e Projeto de Sistemas.

Área de concentração:

Data de Defesa: ___/___/_____

Banca Examinadora:

_____

Prof. Anderson Lima

IFF – Instituto Federal Fluminense – *Campus* de Bom Jesus do Itabapoana - RJ

RESUMO

Este trabalho mostrará o fluxo de dados utilizando um DFD (Diagrama de Fluxo de Dados) e os desvios que acontecem antes da implementação de um sistema inteligente, utilizando o DCC (Diagrama de causas consequência), os objetivos do sistema utilizando tabelas com elementos funcionais e não funcionais e protótipos de como ficará o sistema no final.

Palavras-chave: DFD, DCC, fluxo de dados, elementos funcionais, não funcionais, protótipo.

ABSTRACT

This work will demonstrate the data flow using a DFD (Data Flow Diagram) and the deviations that occur before the implementation of an intelligent system, using the CCF (Cause-Effect Diagram), the system's objectives using tables with functional and non-functional elements, and prototypes of how the system will look like at the end.

Keywords: DFD, CCF, data flow, functional elements, non-functional elements, prototype.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....11
2. REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS.....12
2.1. REQUISITOS FUNCIONAIS.....12
RF-01.....13
RF-02.....14
RF-03.....15
RF-04.....16
RF-05.....17
RF-06.....18
RF-07.....19
RF-08.....20
RF-09.....21
RF-10.....22
RF-11.....23
RF-12.....24
RF-13.....25
RF-14.....26
RF-15.....27
RF-16.....28
RF-17.....29
RF-18.....30
RF-19.....31
RF-20.....32
RF-21.....33
RF-22.....34
RF-23.....35
RF-24.....36
RF-25.....37
RF-26.....38
RF-27.....39
1.1. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS.....41
RNF-01.....41
RNF-02.....41
RNF-03.....42
RNF-04.....42
RNF-05.....42
RNF-06.....43
RNF-07.....43

3. CASOS DE USO..... 44
4. DCC..... 46
5. DFD 0.....48
6. BPMN..... 50
7. Dicionário de Dados..... 51
8. DFD 1 e 2.....62
9. Matriz GUT..... 65
6. Protótipo de tela.....68
REFERÊNCIAS..... 84

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho busca investigar os problemas, suas causas e consequências do laboratório de hardware junto com o fluxo de dados, que mapeará e mostrará de forma estruturada os dados, acontecerá quando o sistema inteligente for implementado. asdasda

2. REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS

2.1. REQUISITOS FUNCIONAIS

RF01- Cadastrar Usuário

RF02- Editar Usuário

RF03- Agendar Uso do Laboratório

RF04- Cancelar agendamento de uso do laboratório

RF05- Visualizar agendamentos

RF06- Cadastrar itens

RF07- Geração de Qr Code

RF08- Solicitar empréstimo de kits

RF09- Aprovar empréstimo

RF10- Registrar devolução de kits

RF11- Validar devolução de kits

RF12- Armazenamento de relatórios

RF13- Excluir itens do banco de dados

RF14- Editar itens do banco de dados

RF15- Registro de manutenção

RF16- Consulta de equipamento

RF17- Cadastro de kit

RF18- Consulta de status dos kits.

RF19- Remover kits

RF20- Solicitar suporte

RF21- Fechar suporte

RF22- Editar suporte

RF23- Enviar conteúdo para aba de notificação

RF24- Consultar aba de notificações

RF25- Realizar login de usuário

RF26- Área de suporte

RF27- Interações na área de suporte

RF-28 - Verificar pendência de devolução de kit

RF-29 - Alterar senha

RF - 30 - Denunciar usuários do fórum

A seguir quadros com alguns dos requisitos funcionais

Fonte: Feito pelo autor

Quadro 1 - RF-01

RF-01	
Nome:	Cadastrar usuário
Descrição:	O sistema deverá permitir o cadastro de novos usuários, com validações de obrigatoriedade e unicidade. Os dados serão armazenados em banco seguro e preparados para futuras autenticações.
Atores:	Usuário, Sistema
Prioridade:	Essencial
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-03 RNF-04 RNF-05 RNF-06 RNF-07
Entradas e pré-condições:	Nome, Email , Matrícula ou CPF e Senha
Saídas e pós-condições:	Usuário cadastrado no sistema
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal:	Usuário preenche os dados, escolhe perfil, sistema valida e salva
Fluxo Secundário:	Caso o usuário esquecer algum dos parâmetros, o sistema parará o cadastro e mostrará uma mensagem avisando quais campos faltam. Caso um campo imutável estiver com dados errados terá um botão “Alguma informação incorreta?” que irá redirecionar o usuário para o suporte.

Quadro 2 - RF-02

RF-02	
Nome:	Editar usuário
Descrição:	O sistema permitirá a edição de dados de uma conta de acordo com o nível de cargo do usuário. Administradores podem editar as informações de qualquer usuário, os demais cargos poderão editar seus email e senha. Ao editar email, uma mensagem deve ser enviada com um código para confirmação.
Atores:	Administrador, usuário
Prioridade	Essencial
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-03 RNF-05 RNF-07
Entradas e pré-condições:	Login ativo e senha para confirmação. Código enviado ao email caso seja um dos editados.
Saídas e pós-condições:	Mensagem de sucesso informando que os dados foram alterados com sucesso
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal:	Usuário altera os dados de sua conta, sistema verifica as informações e modifica os dados em caso de sucesso
Fluxo Secundário:	Sistema alerta o usuário sobre dados inválidos, como email ou matrícula inexistentes, ou em caso de erro na confirmação do email.

Quadro 3 - RF-03

RF-03	
Nome:	Agendamento de uso do laboratório
Descrição:	Permitir que usuários agendem sessões no laboratório especificando data, horário, descrição sobre a atividade (exemplo: aula de componentes para 1° TI), e um tipo de atividade. O sistema deverá evitar conflitos e emitir alertas de indisponibilidade.
Atores:	Sistema, Administrador, Professor
Prioridade	Essencial
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-04
Entradas e pré-condições:	Usuário ter efetuado Login no sistema em perfil de administrador ou professor Entrada: Data, horário, tipo de atividade, área, nome do professor ou administrador
Saídas e pós-condições:	Horário trancado para a atividade agendada
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal:	Usuário escolhe data, horário, e informa finalidade, o sistema verifica se o horário está disponível e confirma o agendamento
Fluxo Secundário:	Aviso caso o horário escolhido já esteja agendado e mostra outros horários e dias disponíveis

Quadro 4 - RF-04

RF-04	
Nome:	Cancelar agendamento de uso do laboratório
Descrição:	O sistema permitirá que professores ou administradores façam o cancelamento de agendamentos. Professores só podem cancelar seus próprios agendamentos. Após isso, o sistema enviará uma notificação por email avisando sobre o cancelamento para todos os inscritos no evento agendado.
Atores:	Sistema, Administrador, Professor
Prioridade	Essencial
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-07
Entradas e pré-condições:	Usuário ter efetuado Login no sistema em perfil de administrador ou professor. Entrada: Código do agendamento a ser cancelado e nome do administrador ou professor
Saídas e pós-condições:	Confirmação de cancelamento
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal:	Professor escolhe um horário agendado e desmarca o uso
Fluxo Secundário:	Emitir mensagem de erro com motivos para os seguintes casos: Código inserido não ser válido; Professor usar o código de uma aula que não foi agendada por ele

Quadro 5 - RF-05

RF-05	
Nome:	Visualizar agendamentos
Descrição:	O sistema apresentará os horários disponíveis e indisponíveis por meio de uma interface visual, destacando sessões ocupadas, horários livres e informações da atividade agendada.
Atores:	Usuário, Sistema
Prioridade	Essencial
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-04 RNF-05 RNF-07
Entradas e pré-condições:	Usuário ter efetuado Login no sistema
Saídas e pós-condições:	Horários disponíveis e indisponíveis. Informações sobre os agendamentos.
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal:	Usuário verifica os horários em que o laboratório será utilizado e pode verificar os detalhes do agendamento
Fluxo Secundário:	Sistema não consegue carregar os dados e exibe uma mensagem de erro e pede para tentar novamente,se o erro persistir por 3 vezes ele recomenda o suporte técnico.

Quadro 6 - RF-06

RF-06	
Nome:	Cadastrar itens no inventário
Descrição:	O sistema deve permitir que usuários autorizados cadastrem novos itens no inventário, registrando as informações.
Atores:	Sistema, Administrador, Professor
Prioridade	Importante
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-04 RNF-05 RNF-06
Entradas e pré-condições:	Número de série não deve estar previamente cadastrado Entrada: nome, número de série, tipo de item, imagem do item.
Saídas e pós-condições:	Informações da peça no banco de dados
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal:	Usuário cadastra peça, o sistema valida se a peça não estiver cadastrada e salva
Fluxo Secundário:	Caso peça já esteja cadastrada mostrar mensagem informando que já está cadastrada.

Quadro 7 - RF-07

RF-07	
Nome:	Geração de QR-Code das peças
Descrição:	O sistema utilizará IA para pesquisar tutoriais.
Atores:	Sistema, IA
Prioridade	Importante
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-03 RNF-05 RNF-07
Entradas e pré-condições:	Peça estar cadastrada no sistema
Saídas e pós-condições:	Qr code funcional com tutoriais e site de fabricante.
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal	O sistema verifica que a peça está sem qr code e gera um
Fluxo Secundário:	Caso a IA do sistema não encontre tutoriais e sites da fabricante, o sistema exibe uma mensagem informando que nenhum conteúdo foi localizado. Opcional: o sistema pode sugerir recursos alternativos, como manuais genéricos ou links de fóruns de usuários.

Quadro 8 - RF-08

RF-08	
Nome:	Solicitar empréstimo de kits
Descrição:	O sistema permitirá que usuários solicitem empréstimo de kits de manutenção. A solicitação será aprovada apenas se o usuário não tiver pendências ou restrições no sistema. Administradores e professores têm suas solicitações aprovadas de forma automática.
Atores:	Usuário, Sistema
Prioridade	Essencial
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-02 RNF-03 RNF-04 RNF-05 RNF-06
Entradas e pré-condições:	Usuário ter efetuado login no sistema
Saídas e pós-condições:	Resposta sobre solicitação
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal	O usuário solicita empréstimo e então aguarda até que um administrador aprove sua solicitação
Fluxo Secundário:	Caso o usuário esteja impossibilitado de pedir empréstimo de kits, enviar mensagem explicando porque ele não pode pedir

Quadro 09 - RF-09

RF-09	
Nome:	Aprovar empréstimo de kits
Descrição:	O administrador aprova a entrega do kit para o usuário e registra essa ação no sistema.
Atores:	Administrador, Professor
Prioridade	Essencial
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-03 RNF-05 RNF-06
Entradas e pré-condições:	Ter sido enviado uma solicitação de empréstimo de determinado kit para registrá-lo no sistema
Saídas e pós-condições:	Registro de empréstimos solicitados pelo usuário em um sistema de banco de dados, com data de solicitação, prazo e id_kit
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal	O sistema armazena as informações de empréstimos assim que são solicitados pelo usuário
Fluxo Secundário:	O sistema atualiza o número de kits disponíveis para solicitação de empréstimos, e status do usuário em relação aos kits, como registrar se o usuário já realizou um empréstimo

Quadro 10 - RF-10

RF-10	
Nome:	Registrar devolução de kits
Descrição:	O usuário devolverá o kit
Atores:	Usuário, Sistema
Prioridade	Essencial
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-04 RNF-06
Entradas e pré-condições:	Usuário estiver em posse de um kit emprestado. Confirmação de devolução pedindo a matrícula do usuário; id do kit.
Saídas e pós-condições:	Envio de mensagem avisando que a devolução foi concluída
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal	Sistema identifica que o usuário está com um kit emprestado, pede a confirmação de devolução e registra nos logs
Fluxo Secundário:	Caso o usuário não tenha um kit em sua posse ou faltar a matrícula ou der algum erro mandar mensagem avisando

Quadro 11 - RF-11

RF-11	
Nome:	Validar devolução de kits
Descrição:	O administrador confirma que o kit realmente foi devolvido
Atores:	Administrador, Sistema
Prioridade	Importante
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-04 RNF-06
Entradas e pré-condições:	Registro de devolução ainda não aprovado. Matrícula do administrador que confirmar
Saídas e pós-condições:	Confirmação de que o kit foi devolvido
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal	O sistema armazena as informações de prazos e devoluções assim que são feitos os empréstimos ou os kits são devolvidos
Fluxo Secundário:	O sistema atualiza o número de kits disponíveis para empréstimo, efetua mudanças nos prazos e adiciona atrasos e pendências ao usuário caso houver

Quadro 12 - RF-12

RF-12	
Nome:	Armazenamento de relatórios
Descrição:	O sistema permitirá o envio de relatórios por parte dos responsáveis por sessões no laboratório ou uso de itens. Os dados serão armazenados de forma segura e organizados para consultas futuras.
Atores:	Sistema, Administrador, Usuário, Professor
Prioridade	Essencial
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-02 RNF-04 RNF-05 RNF-06 RNF-07
Entradas e pré-condições:	Informar título, categoria, descrição,nome do emissor e data de criação.
Saídas e pós-condições:	Confirmação de envio do relatório
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal	Usuário escreve um relatório sobre a categoria informando o que foi feito e quaisquer adversidades
Fluxo Secundário:	Relatório é armazenado no sistema

Quadro 13 - RF-13

RF-13	
Nome:	Excluir itens do banco de dados
Descrição:	O administrador poderá excluir os itens que não podem mais ser utilizados
Atores:	Administrador
Prioridade	Essencial
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-05
Entradas e pré-condições:	Código do kit que deseja remover. Descrição do motivo da exclusão. Deve ter uma conta de ocupação administrativa , cpf do administrador
Saídas e pós-condições:	A exclusão do item no banco de dados e uma mensagem de confirmação
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal	O administrador informa o motivo e exclui o item
Fluxo Secundário:	Caso o item informado não exista, ou não ter informado o motivo da exclusão, mandar mensagem informando o que está faltando

Quadro 14 - RF-14

RF-14	
Nome:	Editar itens do banco de dados
Descrição:	O administrador poderá editar os itens que estão com as informações erradas
Atores:	Administrador
Prioridade	Essencial
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-05
Entradas e pré-condições:	O motivo da edição e qual peça deve ser editada, código da peça e cpf do administrador
Saídas e pós-condições:	A edição do item no banco de dados e uma mensagem de confirmação
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal	O administrador informa o motivo e edita o item
Fluxo Secundário:	Caso não haja o item informado ou não ter informado o motivo mandar mensagem informando o'que está faltando

Quadro 15 - RF-15

RF-15	
Nome:	Registro de Manutenção.
Descrição:	Registrar manutenções realizadas em equipamentos, detalhando problema, ação, data e técnico responsável.
Atores:	Técnico de Laboratório.
Prioridade	Alta
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF01 RNF02 RNF05 RNF06
Entradas e pré-condições:	ID do equipamento, descrição da manutenção, data, nome do técnico. O equipamento deve estar cadastrado; o técnico deve estar autenticado.
Saídas e pós-condições:	Confirmação de registro. A manutenção é vinculada ao histórico do equipamento.
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal	Técnico acessa o sistema. -Seleciona o equipamento. -Preenche o formulário de manutenção. -Sistema armazena as informações.
Fluxo Secundário:	-Se o equipamento não existir, o sistema informa erro. -Se faltar informação, o sistema solicita preenchimento.

Quadro 16 - RF-16

RF-16	
Nome:	Consulta de Equipamentos.
Descrição:	Permitir busca por equipamentos através de filtros (nome, tipo, status)
Atores:	Todos os usuários.
Prioridade	Média.
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF01 RNF02 RNF04 RNF05
Entradas e pré-condições:	Critérios de busca. Usuário autenticado.
Saídas e pós-condições:	Lista de equipamentos correspondentes. Equipamentos listados na tela.
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal	Usuário acessa o sistema. Usa a barra de busca ou filtros. Sistema retorna os resultados.
Fluxo Secundário:	Se nenhum equipamento corresponder, exibe "Nenhum resultado encontrado".

Quadro 17 - RF-17

RF-17	
Nome:	Cadastrar kit
Descrição:	Deve fazer o cadastro de um kit colocando sua descrição e número de série dos itens.
Atores:	Administrador
Prioridade	Essencial
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-04 RNF-05 RNF-06
Entradas e pré-condições:	Escolher os itens que estarão no kit em uma barra de pesquisa do inventário. Tipo, nome e descrição.Ter um conta de ocupação administrativa.
Saídas e pós-condições:	Uma mensagem de confirmação do cadastro será exibida. O kit será cadastrado e salvo no banco de dados do sistema.
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal	O administrador cadastra um kit. Ao cadastrar o mesmo, seus dados serão salvos no BD do sistema.
Fluxo Secundário:	Caso ocorra algum erro interno, um aviso será exibido.

Quadro 18 - RF-18

RF-18	
Nome:	Consulta de kits.
Descrição:	Deve listar todos os kits que estão no sistema no momento.
Atores:	Usuário
Prioridade	Essencial
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-05 RNF-07
Entradas e pré-condições:	Filtros para a consulta como: tipo, nome, data de criação
Saídas e pós-condições:	O sistema exibe a lista atualizada de kits, com detalhes de status, código de kit, tipo de kit, nome, data de criação e itens.
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal	O usuário pode acessar um menu, em que é mostrado os kits todos listados com os detalhes já ditos
Fluxo Secundário:	Caso nenhum kit se enquadre nos filtros mostrar mensagem dizendo que não existe kits com esses filtros

Quadro 19 - RF-19

RF-19	
Nome:	Remover kits do sistema
Descrição:	Deve remover algum kit do sistema, impossibilitando seu aluguel.
Atores:	Administrador
Prioridade	Essencial
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-04 RNF-06
Entradas e pré-condições:	Código do kit que deseja remover Ter uma conta de ocupação administrativa e confirmação de senha
Saídas e pós-condições:	Uma mensagem é exibida confirmando a remoção do kit. O kit não está mais cadastrado no banco de dados do sistema. Liberando os itens para serem utilizados em outros kits
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal	O administrador acessa um menu de listagem de kits, onde inserindo o código de algum em específico em um campo, surge um prompt pedindo confirmação utilizando a senha do administrador confirmando a senha o kit será removido do sistema, impossibilitando seu aluguel.
Fluxo Secundário:	Caso o código inserido pertencer a um kit que está alugado ou a senha esteja incorreta cancelar a exclusão

Quadro 20 - RF-20

RF-20	
Nome:	Solicitar suporte
Descrição:	Aluno pode enviar dúvidas ou pedidos de suporte, e professores ou técnicos respondem pela plataforma.
Atores:	Aluno, Professor, Coordenador e Sistema.Usuário,
Prioridade	Média.
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-07
Entradas e pré-condições:	Mensagem de texto enviada pelo aluno e aluno autenticado.
Saídas e pós-condições:	Respostas dos professores enviadas para os alunos no ambiente do sistema.
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal	1. Aluno acessa “Suporte” → 2. Envia mensagem → 3. Professor responde → 4. Sistema entrega resposta.
Fluxo Secundário:	1. Nenhuma resposta no prazo → 2. Sistema envia aviso ou reencaminha.

Quadro 21 - RF-21

RF-21	
Nome:	Fechar suporte
Descrição:	O sistema permitirá a exclusão de mensagens de suporte já resolvidas ou incorretas, garantindo que apenas administradores ou professores possam realizar a ação. Os registros excluídos deixarão histórico mínimo para auditoria.
Atores:	Administrador, Sistema
Prioridade:	Essencial
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-03 RNF-07
Entradas e pré-condições:	Usuário autenticado com permissão de exclusão; identificação da mensagem de suporte a ser removida.
Saídas e pós-condições:	Mensagem removida da interface; registro de exclusão armazenado para auditoria.
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal:	Administrador seleciona a mensagem → solicita exclusão → sistema confirma e remove o suporte.
Fluxo Secundário:	Caso o usuário não possua permissão, o sistema exibe mensagem de acesso negado.

Quadro 22 - RF-22

RF-22	
Nome:	Editar suporte
Descrição:	O sistema permitirá que administradores e professores editem mensagens de suporte enviadas, permitindo correção de informações ou complementação de respostas antes da finalização da solicitação.
Atores:	Administrador, Sistema
Prioridade:	Médio
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-03 RNF-07
Entradas e pré-condições:	Usuário autenticado com permissão de edição; identificação da mensagem a ser alterada; texto atualizado.
Saídas e pós-condições:	Mensagem atualizada no sistema e registro da alteração gravado para controle.
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal:	Administrador ou professor acessa a mensagem → edita o conteúdo → sistema valida e atualiza.
Fluxo Secundário:	Caso o suporte já esteja encerrado ou falte permissão, o sistema exibe aviso de edição bloqueada.

Quadro 23 - RF-23

RF-23	
Nome:	Enviar conteúdo para aba de notificações
Descrição:	Avisos gerais, como data de devolução de kits, recados de docentes, e etc, serão enviadas para a aba de notificações do sistema, na qual disponibiliza para visualização do usuário.
Atores:	Administrador, Sistema e Professor
Prioridade:	Médio
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-03 RNF-07
Entradas e pré-condições:	Um título e uma mensagem.
Saídas e pós-condições:	A mensagem é enviada para o campo de notificações do aluno.
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal:	Administrador ou professor acessa a aba de notificações → cria uma mensagem de notificação → mensagem é enviada como notificação geral.
Fluxo Secundário:	O sistema envia notificações para os usuários, informando prazos, atualizações do inventário, etc.

Quadro 24 - RF-24

RF-24	
Nome:	Consultar aba de notificações
Descrição:	O usuário poderá acessar uma aba de notificações ao clicar no ícone de sino na barra superior.
Atores:	Sistema, Usuário
Prioridade:	Média
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-03 RNF-07
Entradas e pré-condições:	Usuário autenticado no sistema.
Saídas e pós-condições:	Exibição das notificações disponíveis e retirada da marcação de notificações não lidas no ícone de notificação após a visualização.
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal:	Usuário clica no ícone de notificações (sino) → sistema exibe a aba de notificações → usuário visualiza as mensagens → sistema registra a visualização.
Fluxo Secundário:	Caso não existam notificações disponíveis, o sistema exibe a mensagem “Nenhuma notificação no momento” e não haverá indicação de notificações não visualizadas no ícone.

Quadro 25 - RF-25

RF-25	
Nome:	Realizar o login de usuário
Descrição:	O usuário ao acessar o site, insere sua matrícula e sua senha, para assim entrar no sistema.
Atores:	Administrador, Professor, Aluno e Usuário
Prioridade:	Essencial
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-03 RNF-05 RNF-07
Entradas e pré-condições:	Usuário (matrícula ou CPF) e senha. Ter uma conta cadastrada no sistema.
Saídas e pós-condições:	O usuário entra com sua conta.
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal:	O usuário entra no site → Insere suas informações de login → entra no sistema com sua conta
Fluxo Secundário:	Caso os dados inseridos pelo usuário não sejam correspondentes a uma conta existente, uma mensagem será exibida na tela.

Quadro 26 - RF-26

RF-26	
Nome:	Área de suporte
Descrição:	O sistema deve disponibilizar uma área de suporte destinada à troca de informações e resolução de dúvidas entre usuários e a equipe de suporte (professores e administradores). Essa área funcionará como um fórum interno, permitindo o acesso a posts de dúvidas e suas respectivas respostas.
Atores:	Usuário, Professor, Administrador
Prioridade:	Alta
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-03 RNF-04 RNF-07
Entradas e pré-condições:	O usuário deve estar autenticado no sistema. O módulo de suporte deve estar ativo e acessível no menu principal.
Saídas e pós-condições:	Acesso à área de suporte com as funcionalidades de pesquisa e criação de posts disponíveis. Exibição de posts existentes com suas respectivas respostas.
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal:	O usuário entra no site → Insere suas informações de login → Entra no sistema com sua conta → Acessa o menu “Área de Suporte” → O sistema exibe a página com posts de dúvidas recentes e a barra de pesquisa.
Fluxo Secundário:	Caso o usuário não encontre o que procura, ele pode optar por criar uma nova dúvida.

Quadro 27 - RF-27

RF-27	
Nome:	Interações na área de suporte
Descrição:	O sistema deve permitir que os usuários interajam na área de suporte, possibilitando a pesquisa de dúvidas já publicadas, a criação de novas postagens e o acompanhamento de suas dúvidas, tanto as pendentes quanto as já respondidas. Além disso, o sistema deve permitir que professores ou administradores respondam às dúvidas postadas pelos usuários.
Atores:	Usuário, Professor, Administrador
Prioridade:	Alta
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-03 RNF-04 RNF-07
Entradas e pré-condições:	O usuário deve estar autenticado no sistema. O módulo de suporte deve estar funcional e acessível.
Saídas e pós-condições:	Posts de dúvidas registrados e armazenados no banco de dados. Exibição das dúvidas do usuário separadas entre *pendentes* e *respondidas*. Respostas vinculadas às dúvidas e exibidas publicamente na área de suporte.
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal:	O usuário acessa a “Área de Suporte” → Digita uma palavra-chave na barra de pesquisa → O sistema busca posts de dúvidas relacionadas → O sistema exibe os resultados → O usuário

	visualiza os posts e as respostas correspondentes.
Fluxo Secundário:	O usuário não encontra a dúvida desejada → Seleciona “Criar nova dúvida” → Preenche os campos de título e descrição → Envia o post → O sistema salva a dúvida como *pendente*. O usuário acessa a aba “Minhas Dúvidas” → O sistema exibe duas seções: *Pendentes* e *Respondidas* → O usuário visualiza o status de cada dúvida. Um professor ou administrador acessa um post de dúvida → Digita a resposta → Envia → O sistema registra a resposta → A dúvida muda automaticamente para *respondida* → O usuário visualiza a atualização em “Minhas Dúvidas”.

Quadro 28 - RF-28

RF-28	
Nome:	Verificar pendência de devolução
Descrição:	Deve verificar se há pendência de devolução de um kit
Atores:	Sistema
Prioridade:	Alta
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-03 RNF-04 RNF-07 RNF-08 RNF-10 RNF-11

	RNF-12
Entradas e pré-condições:	• Entradas: matrícula do usuário que deseja analisar. • Pré-condições: Ter uma conta a ser consultada
Saídas e pós-condições:	• Saídas: Se o usuário está com algum aluguel pendente. • Pós-condições: Será retornada o resultado da verificação de pendência de devolução do usuário.
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal:	O sistema verificará se o usuário possui alguma pendência para devolução de um kit de manutenção, e retorna seu resultado.
Fluxo Secundário:	Caso algum erro interno ocorreu, uma mensagem aparecerá no log..

Quadro 29 - RF-29

RF-29	
Nome	Alterar senha.
Descrição	Ao acessar a conta, o usuário deve poder alterar a senha padrão dada pelo administrador.
Atores	Qualquer usuário
Prioridade	Importante

RNFs Associados	RNF-03 RNF-05 RNF-06 RNF-07 RNF-10 RNF-11 RNF-12
Entradas e pré-condições	● Entradas: Senha atual, nova senha ● Pré-condições: Ter uma conta previamente cadastrada
Saídas e pós-condições	● Saídas: Mensagem de sucesso informando que a senha foi alterada com êxito. ● Pós-condições: A senha será alterada
Fluxo principal	O usuário acessa o sistema com os dados passados pelo administrador, e depois é direcionado para um menu em que ele deve mudar a sua senha padrão, colocando a sua nova.
Fluxo secundário	● Caso a senha seja menor que 8 caracteres, um aviso será mostrado e a senha não será aceita. ● Se a nova senha for igual a atual, um aviso será exibido e o sistema não continuará.

Quadro 30 - RF-30

RF-30	
Nome:	Denunciar usuários do fórum
Descrição:	O sistema deve permitir que outros usuários e moderadores façam denúncias de conteúdo considerado inapropriado postado no fórum.
Atores:	Todos
Prioridade:	Alta
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-05 RNF-06 RNF-07
Entradas e pré-condições:	Tanto usuário denunciante como o denunciado devem estar cadastrados no sistema; Campo de justificativa da denúncia deve obedecer um limite mínimo e máximo de caracteres; A denúncia corresponde a uma das categorias predefinidas; O denunciado deve ser informado.
Saídas e pós-condições:	Saídas: Confirmação de denúncia registrada; ID da denúncia; Mensagem de erro, caso não cumpra os requisitos; Notificação aos moderadores/administradores; Atualização do status da denúncia. Pós-condições: Denúncia registrada no banco de dados; Histórico de denúncias atualizado; Moderadores podem visualizar e tratar da denúncia.

Fluxo de eventos	
Fluxo Principal:	O usuário acessa o fórum de dúvidas → Localiza uma postagem considerada inadequada → Clica na opção “Denunciar usuário” → O sistema exibe o formulário de denúncia → O usuário seleciona a categoria da denúncia → O usuário descreve o motivo da denúncia → O usuário confirma o envio → O sistema valida os dados informados → O sistema registra a denúncia → O sistema gera um número de protocolo → O sistema exibe mensagem de confirmação ao usuário.
Fluxo Secundário:	Fluxo Secundário 1 – Usuário não autenticado: O usuário tenta denunciar um post → O sistema detecta que não há sessão ativa → O sistema solicita login → O usuário realiza login → O sistema retorna ao formulário de denúncia. Fluxo Secundário 2 – Campos obrigatórios não preenchidos: O usuário clica em “Enviar denúncia” → O sistema identifica campos obrigatórios vazios → O sistema exibe mensagem de erro → O usuário preenche os campos faltantes → O usuário envia novamente. Fluxo Secundário 3 – Postagem já removida: O usuário tenta denunciar um conteúdo → O sistema verifica que a postagem já foi removida → O sistema exibe a mensagem “Conteúdo indisponível para denúncia”. Fluxo Secundário 4 – Denúncia duplicada:

	O usuário envia denúncia → O sistema compara com denúncias anteriores → O sistema detecta denúncia repetida → O sistema exibe a mensagem “Você já denunciou este conteúdo”. Fluxo Secundário 5 – Falha no sistema: O usuário envia denúncia → O sistema tenta registrar a denúncia → Ocorre falha interna → O sistema exibe mensagem de erro “Não foi possível registrar a denúncia. Tente novamente mais tarde”.

2.2. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS:

RNF-01 - Tempo de resposta rápido

RNF-02 - Tempo de carregamento das páginas/telas

RNF-03 - Criptografia de dados sensíveis

RNF-04 - Controle de acesso por níveis

RNF-05 - Interface intuitiva

RNF-06 - Acessibilidade para pessoas com deficiência

RNF-07 - Capacidade de recuperação em caso de falha

RNF-08 - Código bem documentado

RNF-09 - Capacidade de crescer conforme o número de usuários aumenta

RNF-10 - Funciona em diferentes navegadores/sistemas operacionais

RNF-11 - Integração com outros sistemas

RNF-12 - Suporte a diferentes formatos de dados

Quadro 1 - RNF 01

Identificação	Descrição
RNF-01	O sistema deve responder aos comandos do usuário de maneira rápida.

Quadro 2 - RNF 02

Identificação	Descrição
RNF-02	O sistema deve carregar as páginas/telas de maneira rápida e eficiente.

Quadro 3 - RNF 03

Identificação	Descrição
RNF-03	O sistema deve criptografar os dados que contenham informações pessoais de usuários e dados do sistema.

Quadro 4 - RNF 04

Identificação	Descrição
RNF-04	Controlar as permissões que cada nível fornece.

Quadro 5- RNF 05

Identificação	Descrição
RNF-05	A interface do sistema deve ser responsivo e intuitiva para todos os usuários.

Quadro 6 - RNF 06

Identificação	Descrição
RNF-06	O sistema deve fornecer soluções para que pessoas com algum tipo de deficiência na interface.

Quadro 7 - RNF 07

Identificação	Descrição
RNF-07	O sistema deve manter/recuperar seus dados em caso de uma falha, através de backups ou de outra forma disponível.

Quadro 8- RNF 08

Identificação	Descrição
RNF-08	O código do sistema deve ser bem explicado e documentado, para que possa ser entendido e mantido pelos programadores.

Quadro 9 - RNF 09

Identificação	Descrição

RNF-09	O sistema deve suportar todos os usuários que entram no sistema sem complicações.

Quadro 10 - RNF 10

Identificação	**Descrição**
RNF-10	O sistema deve funcionar nos principais sistemas operacionais, tais como Windows, MacOS e distros Linux. Além de funcionar nos principais navegadores, como chrome e firefox.

Quadro 11 - RNF 11

Identificação	**Descrição**
RNF-11	O sistema deve conseguir se comunicar e funcionar com outros sistemas, de uma maneira integrada e otimizada.

Quadro 12 - RNF 12

Identificação	**Descrição**
RNF-12	O sistema deve suportar diversos tipos de dados que o usuário venha a colocar, e gerenciá-los de maneira concreta e eficiente.

SUGESTÕES DE REQUISITO:

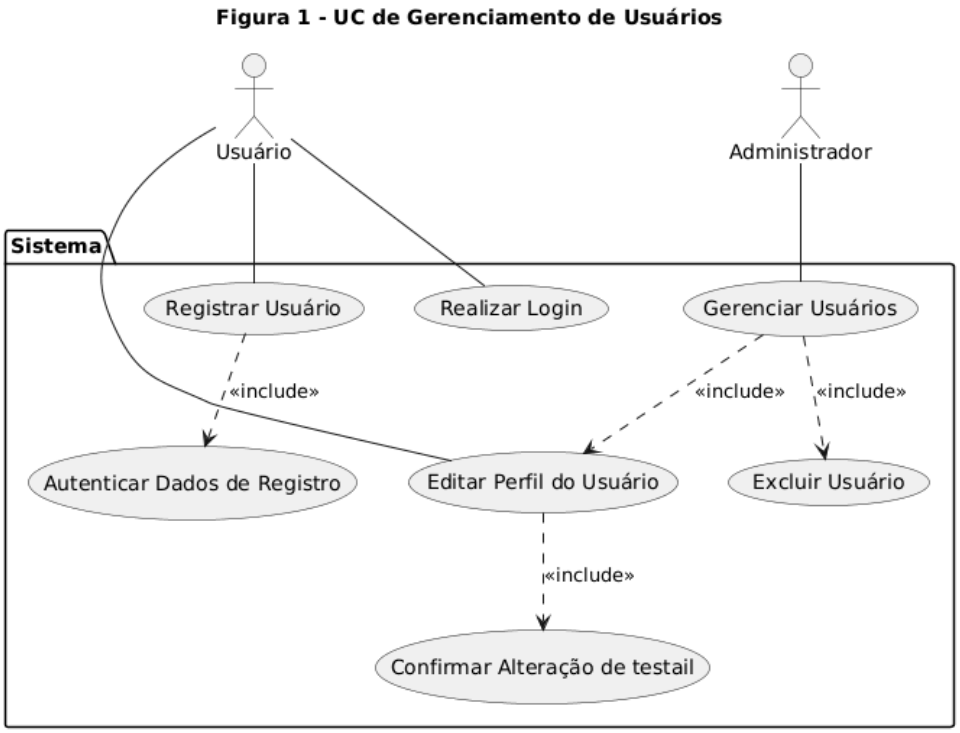
RF-31-Verificar se o nome do usuário é pejorativo

RF-32-Sistema sonoro para pessoas com deficiência

3. CASOS DE USO

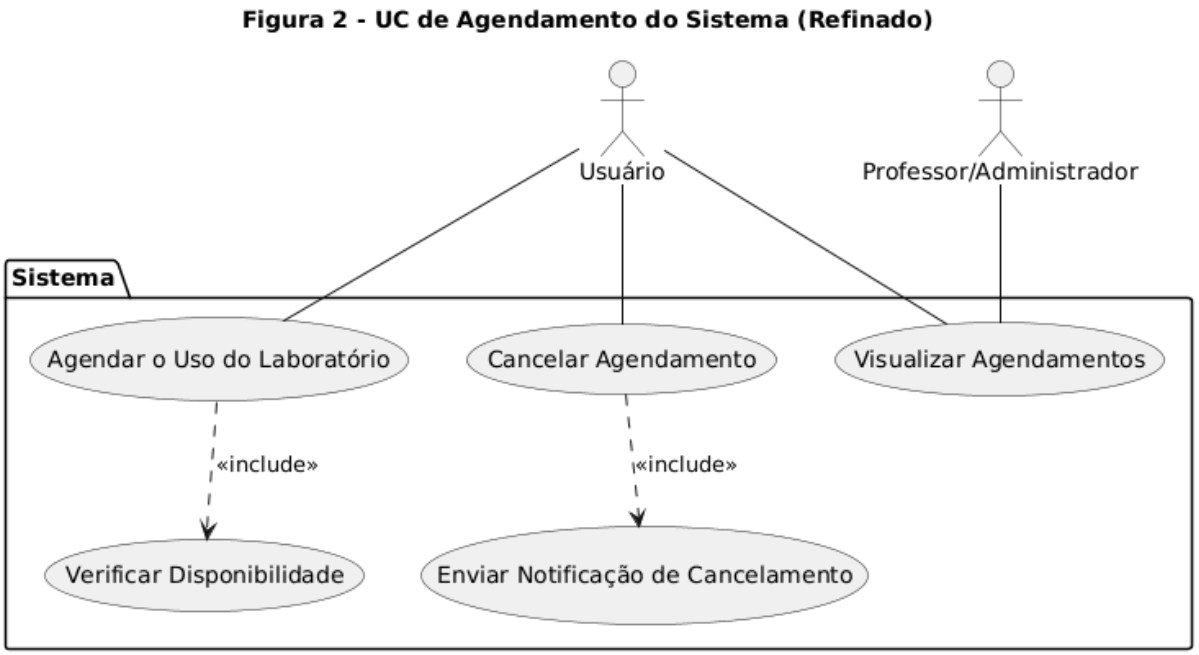
A seguir teremos diagramas de caso de uso (UC) em UML (Linguagem de Modelagem Unificada) para demonstrar os requisitos funcionais.

Figura 1 - UC de cadastro de usuário



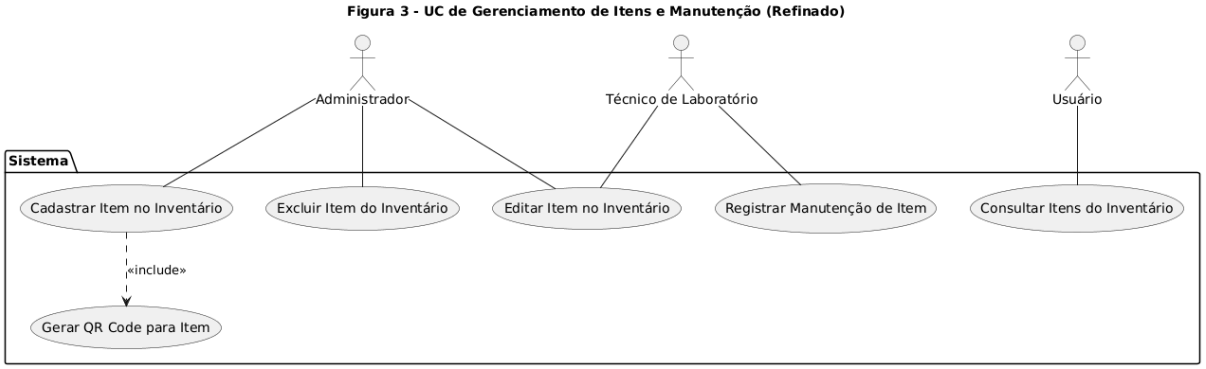
Fonte: elaborado pelo autor

Figura 2 - UC de agendamento do Sistema



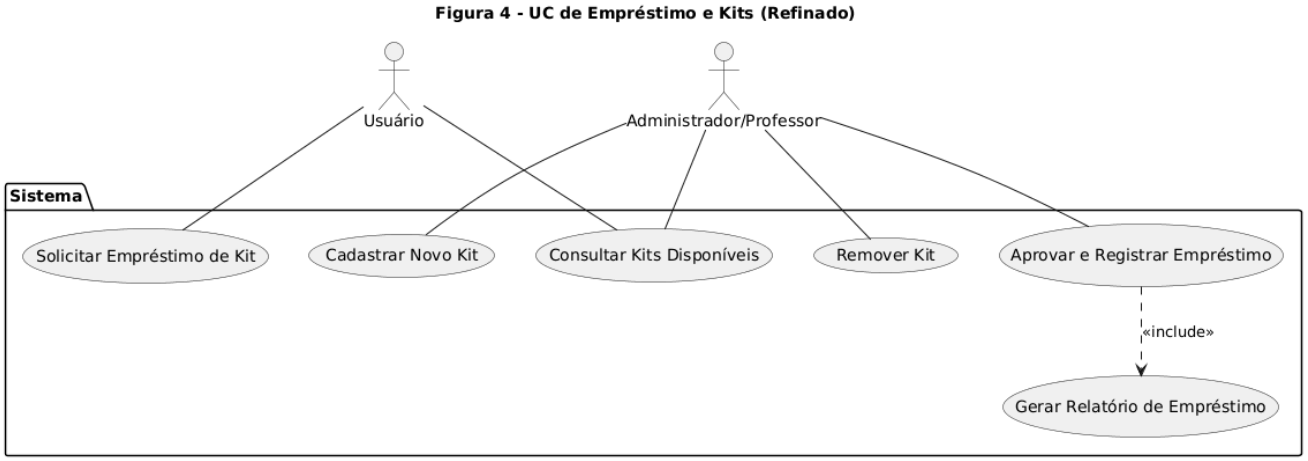
Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 3 - UC de Gerenciamento de itens e Manutenção



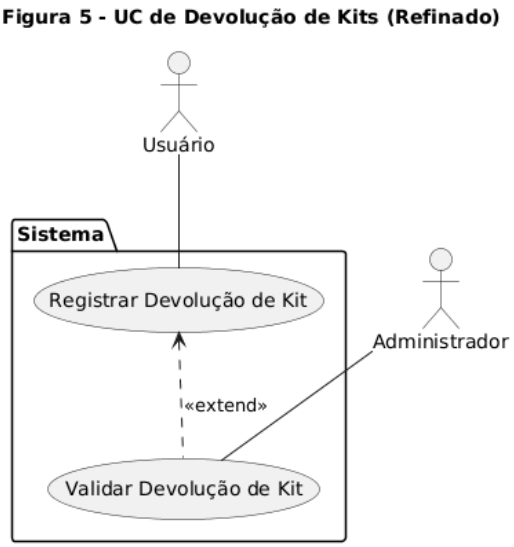
Fonte: elaborado pelo autor

Figura 4 - UC de Empréstimos e Kits



Fonte: elaborado pelo autor

Figura 5 - UC de Devolução de Kits

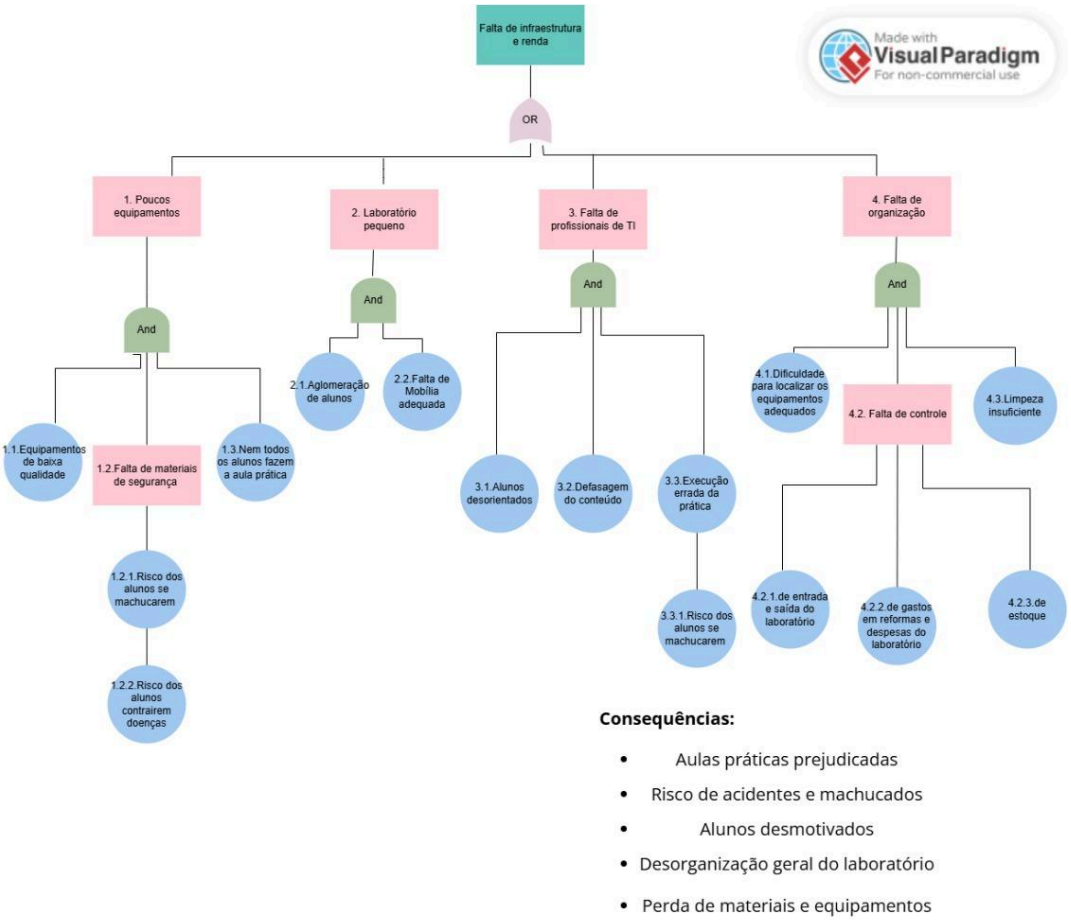


Fonte: elaborado pelo autor

4. DCC

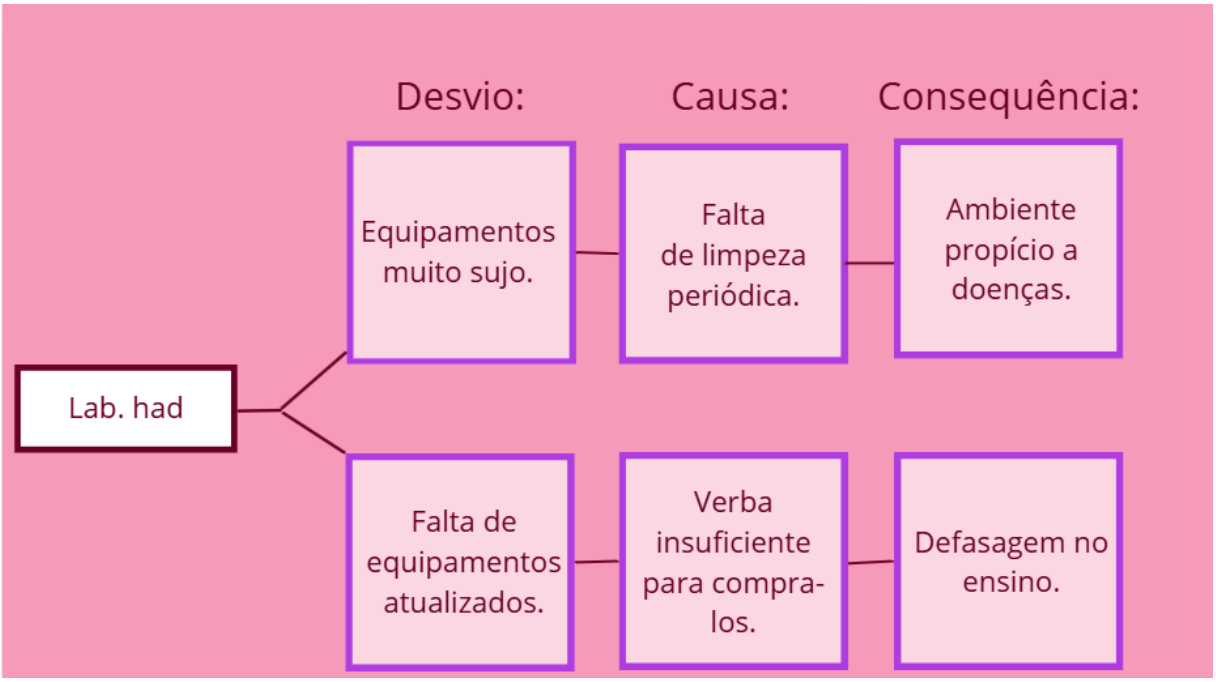
A seguir a imagem do DCC.

Figura 6 - DCC-1



Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 7 - DCC-2

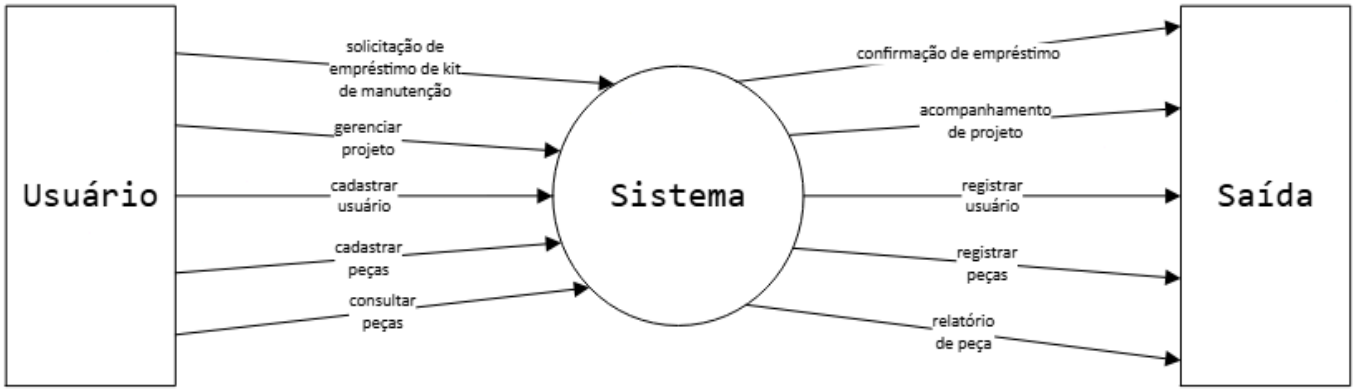


Fonte: Elaborado pelo autor

5. DFD 0

A seguir uma ilustração base do DFD.

Figura 8 - DFD 0

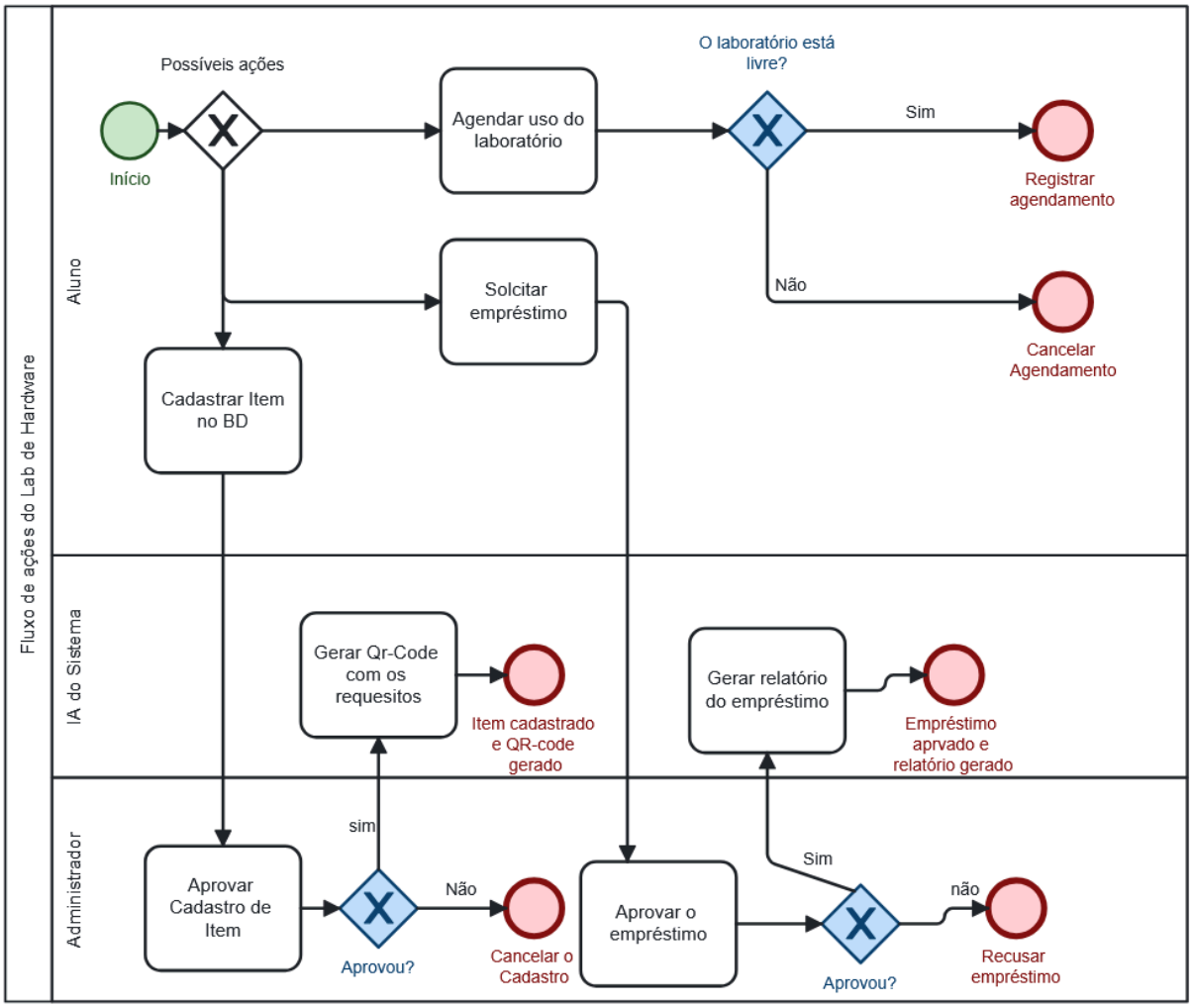


Fonte: Elaborada pelo Autor

6. BPMN

A seguir a imagem do BPMN

Figura 9: BPMN



Fonte: elaborado pelo autor

7. Dicionário de Dados

Quadro 35 : DADOS DO USUARIO

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
PK	us_matricula	Número de matrícula do usuário		INTEIRO	11	-
FK	id_cargo	Identificador do cargo	DEFAULT 'usuario_comum'	INTEIRO	11	FK da tabela cargos
	us_senha	Senha criptografada do usuário		TEXTO	100	-
	us_nome	Nome do usuário		TEXTO	100	-
	us_email	Email do usuário		TEXTO	100	-

Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 36: CARGOS

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
PK	id_cargo	Identificador do cargo		INTEIRO	11	-
	nome_cargo	O nome do cargo		Varchar	20	-

Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 37: AGENDAMENTO DO LABORATÓRIO

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
PK	cod_agendamento	Código do agendamento	Auto incrementar	INTEIRO	11	-
	dataHora_agendamento	Data para o agendamento de uso do		DATETIME	-	-

		laboratório				
	tipo_atividade	Tipo de atividade (aula, manutenção, etc.)		TEXTO	50	-
	descricao	Breve descrição sobre o agendamento		TEXTO	300	-
	Área	Área onde se encontra o laboratorio		TEXTO	100	-
	status_agendamento	Status do agendamento (Confirmado, Cancelado)		TEXTO	20	-
FK	us_matricula	Número de matrícula do usuário que agendou	Foreign key da tabela: Dados de Usuário	INTEIRO	11	-

Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 38: INVENTÁRIO

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
	item_nome	Nome da peça ou item do inventário		TEXTO	100	-
PK	item_nserie	Número de série do item		TEXTO	50	-
	item_qrcode	Código QR com links de tutoriais		BLOB	-	-

	item_tutorial	Link de tutorial encontrado pela IA		URL	255	-
	item_data_garantia	Data que acaba a garantia		Data	-	-
	item_imagem	Foto do item para mostrar no sistema		BLOB	-	-
FK	ID_tipo	número identificador de tipo		INTEIRO	11	FK da tabela TIPO_ITEM

Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 39: TIPO_ITEM

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
PK	ID_tipo	número identificador do tipo		INTEIRO	11	-
	Nome_tipo	Nome do Tipo		TEXTO	100	-

Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 40: RELATÓRIOS DE USO

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
	relatorio_texto	Relatório descritivo de uso do laboratório		TEXTO	LONGO	-
	data_relatorio	Data de envio do relatório		DATA	-	-
FK	us_matricula	Número de matrícula do usuário		INTEIRO	11	fk da tabela dados de usuário

FK	id_kit	id do kit usado no relatório	Se 0 entaõ não foi utilizado kit	INTEIRO	11	fk da tabela kit
PK	id_relatorio	Identificador único de relatórios gerados	Auto-Inrement	INTEIRO	-	-
FK	relatorio_categoria	categoria do tipo de relatorio		VARCHAR	100	FK da tabela categoria_relatorio
	nome_relatorio	titulo do relatorio		TEXTO	50	
	Data_Kit	Data de criação do Kit		Data	-	-

Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 41: KITS

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
PK	Id_kit	identificador do kit	auto incremento	INTEIRO	11	-
FK	id_tipo_kit	Tipo de kit filtrado nos relatórios		INTEIRO	11	fk da tabela tipos de kit
	nome_kit	Nome do kit		VARCHAR	100	-
	Desc_kit	Descriçã o do kit		VARCHAR	100	-

Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 42: ITENS DOS KITS

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
FK	Id_kit	identificador do kit		INTEIRO	11	fk da tebela kits
PK FK	N_serie	Número de serie dos itens no kit		INTEIRO	11	fk da tabela inventário

Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 43: TIPOS_KITS

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
PK	Id_tipo	identificador do tipo de kit	auto incremento	INTEIRO	11	-
	Descricao_tipo	Descrição de tipo		VARCHAR	255	-
	Nome_tipo	Nome do tipo		Varchar	100	-

Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 44: EMPRESTIMOS_KITS

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
	data_solicitacao	Data em que o empréstimo foi solicitado		DATA	-	-
	status_solicitacao	Resultado da solicitação (Aprovado, Rejeitado)		TEXTO	20	-
	data_emprestimo	Data em que o kit foi emprestado		DATA	-	-
	prazo_devolucao	Data limite para devolução do kit		DATA	-	-
	status_devolucao	Status da devolução (Pendente, Devolvido, etc.)		TEXTO	20	-
FK	us_matricula	Matrícula do usuário que	Foreign Key da tabela:	INTEIRO	11	-

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
	data_solicitacao	Data em que o empréstimo foi solicitado		DATA	-	-
	status_solicitacao	Resultado da solicitaçã o (Aprovado, Rejeitado)		TEXTO	20	-
	data_emprestimo	Data em que o kit foi emprestado		DATA	-	-
		recebeu o kit	Dados de usuário			
PK	emprestimo_cod	Código do empréstimo	Auto-increment	INTEIRO	11	-
	Situacao_emprestimo	situação do empréstimo	0 = entregue 1 = pendente 2 = atrasado	INTEIRO	1	-
FK	id_kit	id do kit que foi emprestado		INTEIRO	11	-

Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 45: LOGS

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
PK	ID_log	Código do log	Auto incremental	INT	11	-
	motivo_edicao	Justificativa para edição de item		TEXTO	200	-

	mensagem_sistema	Mensagens informativas (erro, sucesso, alerta)		TEXTO	200	-
	log_acao_usuario	Registro de ações feitas pelos usuários		TEXTO	255	-
FK	tabela_referencia	número dos tipos de ID		INTEIRO	11	FK da tabela ID_tipo
FK	ID_referencia	número da ID		INTEIRO	11	FK de tabelas, dependendo do ID_TIPO
	us_matricula	matrículas de quem fez as alteraçõe s	Para o sistemma a matrícula “000000” será usada	INTEIRO	11	

Quadro 46: FUNCIONARIO

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
	nome	Nome completo do funcionário.	Não deve ser nulo.	VARCHAR	150-200	-
PK	cpf	Número de identificação fiscal do funcionário.	Não deve ser nulo e deve ser único	VARCHAR	11	-
FK	id_departamento	Identificador do departamento ao qual o funcionár	Faz referência à tabela Departa	INT	10	-

		io pertence. departamento foi registrado no sistema.	`mento`. Não nulo.			
FK	id_cargo	Identificador do cargo que o funcionário ocupa.	Faz referência à tabela `Cargo`. Não nulo.	INT	10	-

Quadro 47: DEPARTAMENTO

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
PK	id_departamento	Identificador único do departamento.	Auto-incremento e não nulo.	INT	10	-
	nome	Nome completo do departamento.	Não deve ser nulo. Deve ser único para evitar duplicidade de nomes.	VARCHAR / TEXT	50-100	-
	localizacao	Onde o departamento está fisicamente (ex: 3º andar, Prédio A).	Pode ser nulo se a localização não for essencial inicialmente.	VARCHAR	100	-
FK	id_gestor	Identificador do funcionário que é o gestor do departamento.	Faz referência à tabela `Funcionario`. Não nulo.	INT	10	-

Quadro 48: Suporte

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
PK	id_suporte	Identificador único do registro de suporte	Auto incremento	BIGINT	11	-
FK	us_matricula	Matrícula do usuário (aluno) que enviou a solicitação	FK da tabela “Dados do Usuário”	BIGINT	11	-
	Titulo_suporte	Titulo do suporte		TEXT	50	
	mensagem_suporte	Texto da dúvida, solicitação ou pedido de ajuda enviado pelo aluno	Não nulo	TEXT	300	-
	data_envio	Data e hora em que o suporte foi enviado	Registro automático	DATETIME	-	-
FK	resposta_suporte	Resposta enviada pelo professor ou técnico	Pode ser nulo até ser respondido	TEXT	300	respostas_suporte
	data_resposta	Data e hora em que a resposta foi enviada	Pode ser nulo até ser respondido	DATETIME	-	-
	status_suporte	Situação atual da solicitaçã	Valor padrão: “Aberto”	VARCHAR	20	-

		o (Aberto, Respondido, Encerrado)				
FK	id_cargo	Identificador do professor/técnico responsável pela resposta	FK da tabela “Funcionário” ou “Usuário” (dependendo da modelagem)	BIGINT	11	
	anexo_suporte	Arquivo opcional enviado junto à mensagem (print, PDF etc.)	pode ser nulo	BLOB		

Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 49: categoria_relatorio

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
Pk	relatório categoria	categoria do relatório		VARCHAR	100	-

Quadro 50: MANUTENÇãO

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
Fk	ID_Item	número identificador do item		INTEIRO	11	FK da tabela INVENTÁRIO
	Descrição	descrição da manutenção		TEXTO	100	
	DATA	Data da manutenção		DATA	-	-
	US_matricula	Matricula do		TEXTO	50	

		tecnico que fez a manutenção				

Quadro 51: Material de estudo

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
	Arquivo_Material	Material de estudo em formato compatível		BLOB	-	-
	ID_materia	Número indicando a id do material		INTERO	11	

Quadro 52: respostas_suporte

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
	resposta_suporte	resposta do professor X	Criei a tabela para permitir múltiplas respostas para uma mesma mensagem	TEXT	600	-
PK	id_mensagem	id da resposta AUTO_INCREMENT	Cada resposta em um post terá um id	INT	11	
FK	id_suporte	id do respectivo post		INT	11	FK da tabela Suporte

Sugestões para o dicionário de dados (estão aqui, pois não sabemos se podemos mexer):

Mudar o campo “ID_matricula” para “ID_usuario” e colocar descrição como: “Número de matrícula ou CPF do usuário.

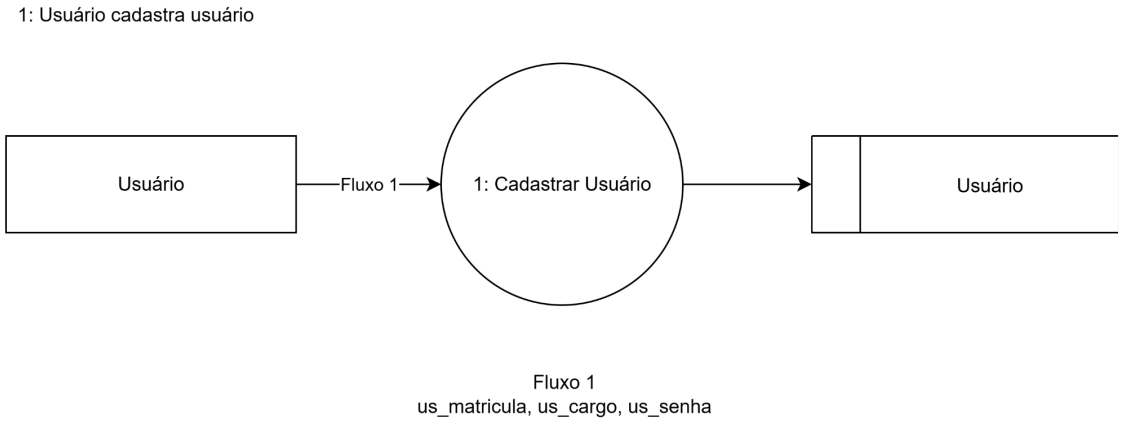
Mudar todos os campos de opções de texto para um sistema de números (status_agendamento (AGENDAMENTO DO LABORATÓRIO), status_solicitacao (EMPRESTIMOS_KITS), status_devolucao ((EMPRESTIMOS_KITS), status_suporte (Suporte))

Retirar as tabelas de “Funcionario”, “Deparatamento” e “Material de estudo”

Na tabela agendamento trocar o valor do atributo “status_agendamento” de text para bool (true ou false)

8. DFD 1 e 2

Figura 10: usuário cadastra usuário

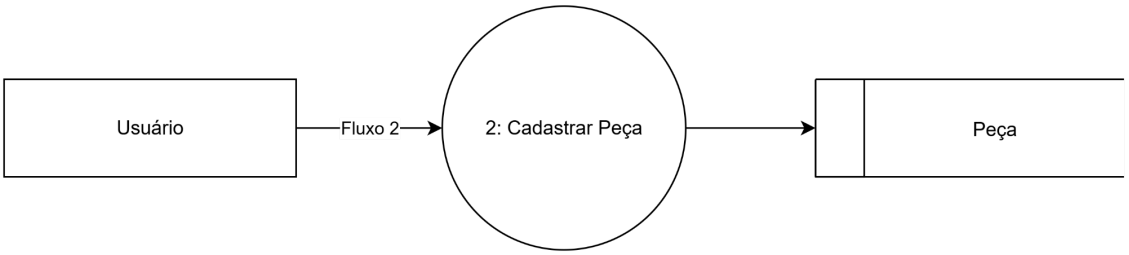


Fonte: Elaborado pelo autor

OBS: us_cargo trocar por id_cargo

Figura 11: usuário cadastra peça

2: Usuário cadastra peça

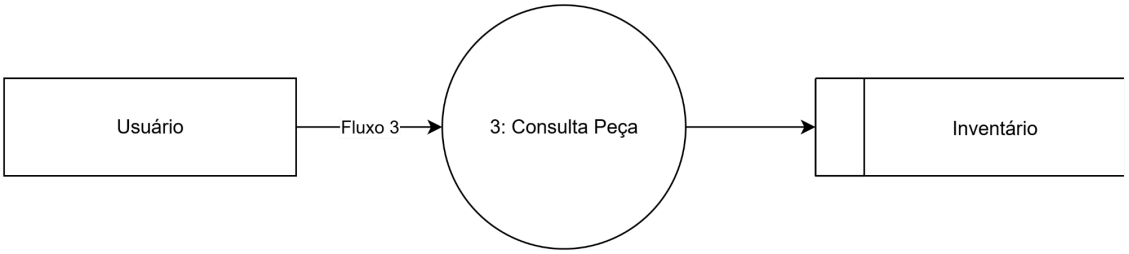


Fluxo 2
item_nome, item_nserie, item_tipopeca, item_qrcode, item_tutorial, item_fabricante

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 12: usuário consulta peças(1)

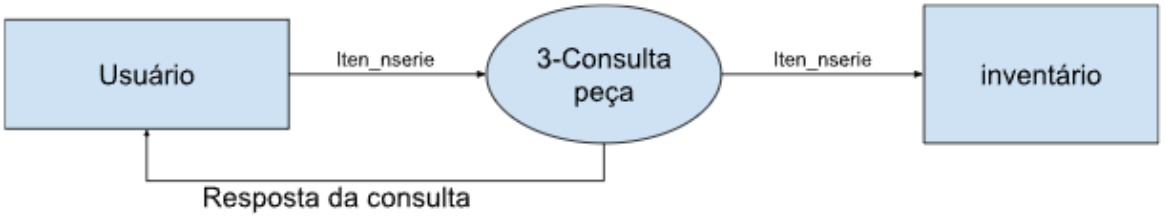
3: Usuário consulta peças



Fluxo 3
item_nome, item_nserie, item_tipopeca, item_qrcode, item_tutorial, item_fabricante

Fonte: Elaborado pelo autor

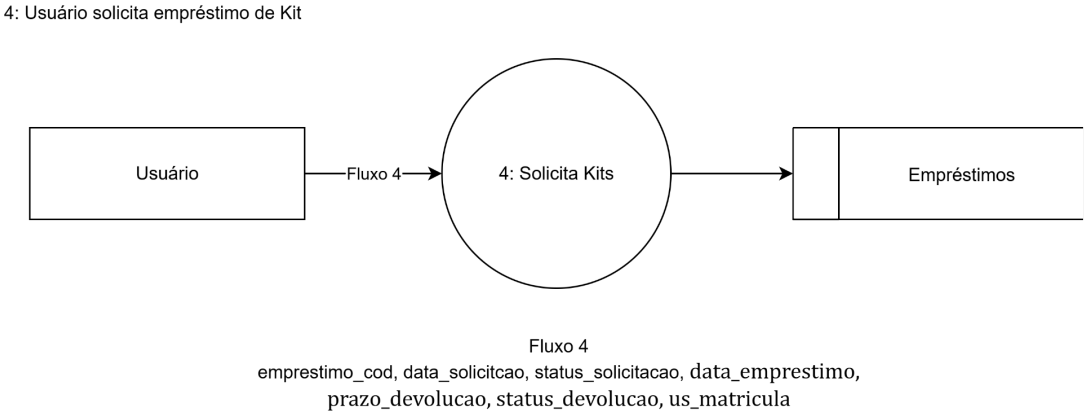
Figura 13: consultar peças(2)



Resposta da consulta Fluxo-3
item_nome, iten_nserie,item_tipo, item_qrcode, item _tutorial,
item_fabricante, item_modelo, item_imagem

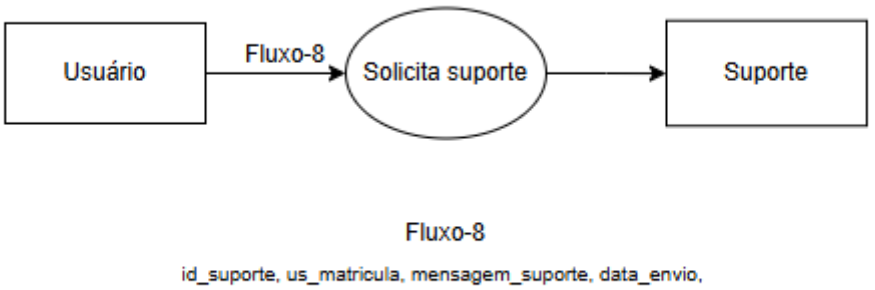
Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 14: usuário solicita empréstimo de kit



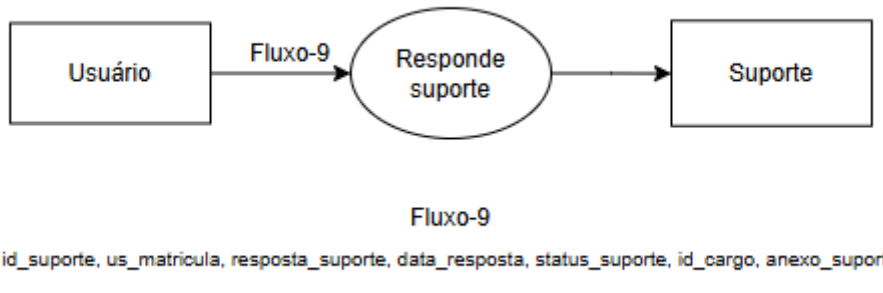
Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 15: solicitar suporte



Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 16: resposta do suporte



Fonte: Elaborado pelo autor

9. Matriz GUT

A Matriz GUT (Gravidade, Urgência e Tendência) é um método de priorização baseado na multiplicação dos três fatores, com valores de 1 (baixo) a 5 (muito alto).

Gravidade

1. Sem gravidade;
2. Pouco grave;
3. Grave;
4. Muito grave;
5. Extremamente grave.

Urgência

1. Pode esperar;
2. Pouco urgente;
3. Urgente, merece atenção no curto prazo;
4. Muito urgente;
5. Necessidade de ação imediata.

Tendência

1. Não irá mudar;
2. Irá piorar a longo prazo;
3. Irá piorar a médio prazo;
4. Irá piorar a curto prazo;
5. Irá piorar rapidamente.

A tabela abaixo apresenta os resultados aplicados aos requisitos do sistema:

Quadro 52: Matriz GUT

Requisito	Gravidade (G) Muito importante-5 Mais ou menos	Urgência (U) Muito urgente-5 Relativamente	Tendência (T) Tende a piorar-5 Tende a inércia-3	Prioridade (G×U×T)

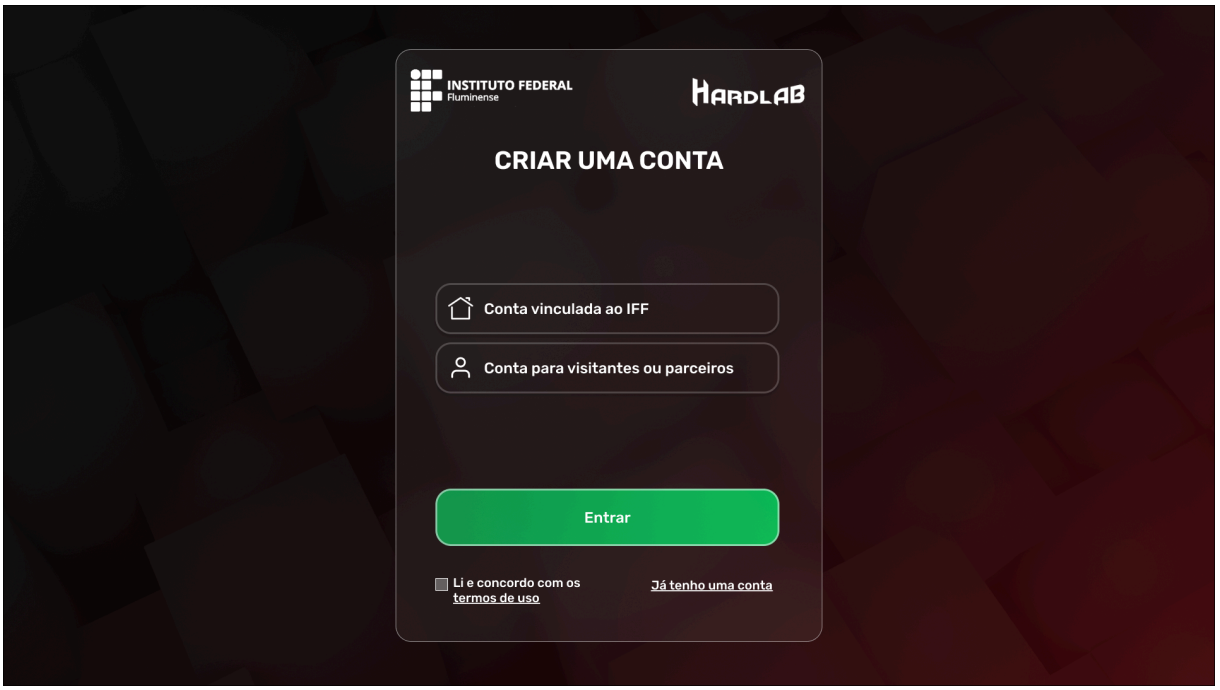
	importante -3 Pouco importante -1	urgente- 3 Não urgente- 1	Tende a melhorar- 1	
Cadastrar Usuário	5	5	5	125
Editar informações do usuário	3	3	5	45
Controle do agendamento do laboratório	5	5	5	125
Visualizar agendamentos	5	5	5	125
Cadastrar itens	3	3	3	27
Editar itens	3	3	3	27
Geração de Qr Code	3	3	3	27
Administração dos empréstimos de kit	5	3	5	75
Armazenamento em BD de relatórios de uso do laboratório	3	1	3	9
Geração de relatórios de empréstimo de kit	1	3	3	9
Editar itens do banco de dados	5	3	3	45
Registro de logs	3	3	3	27
Implantar sistema de notificação	1	1	3	3
Recursos de acessibilidade	5	5	3	75

Divulgação do laboratório	1	1	3	3

Cadastrar manutenção	5	3	5	75
Solicitar manutenção	5	5	5	125
Implantar assistente virtual	3	1	3	9
Criação de roteiro de aula	3	3	3	27
Implantar suporte de dúvidas	5	3	5	75
Feedback dos usuários sobre peças e equipamentos	3	3	5	45
Backup automático do Banco de Dados	5	3	5	75
Recuperação de senha	5	3	5	75
Agendamento por turma	3	3	3	27
Mural digital com avisos e comunicados da administração	3	3	1	9
Página de dúvidas frequentes (FAQ)	3	2	3	18
Integração com plataformas educacionais (classroom, teams)	3	1	1	3
Monitoramento com câmeras	5	3	5	75

6. Protótipo de tela

Figura 17: Protótipo de tela - cadastrar usuário (selecionar perfil de acesso)

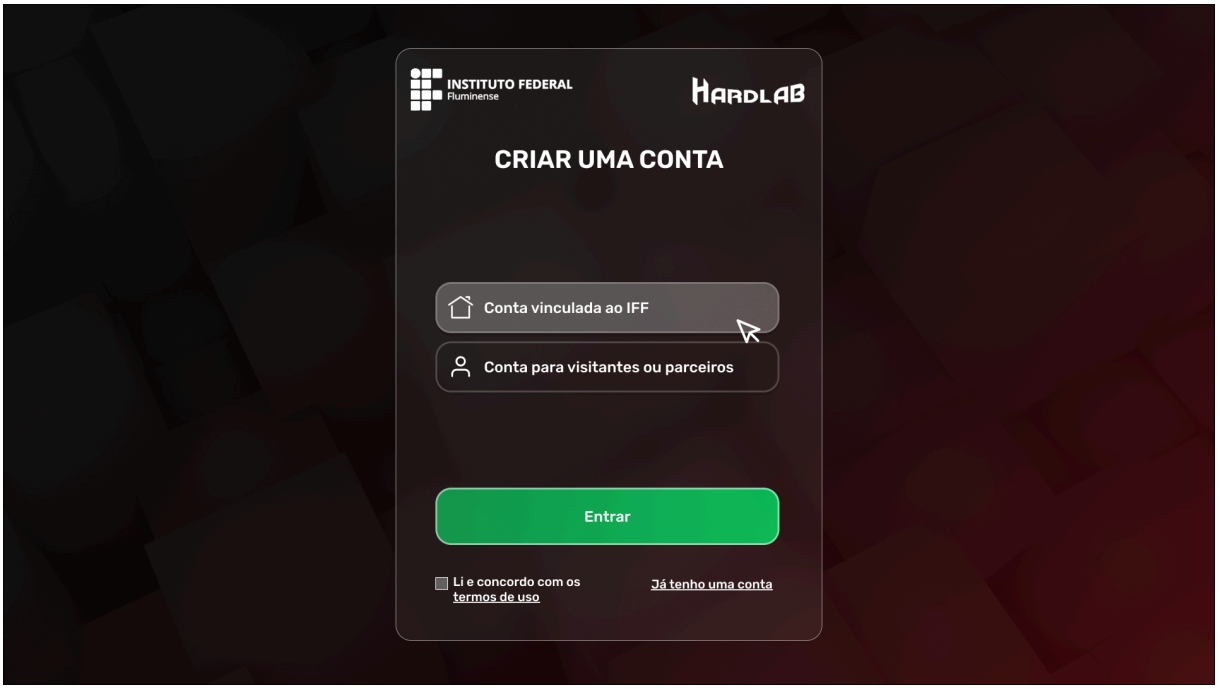


Fonte: Elaborada pelo autor

Requisito funcionais relacionados:

- RF-01

Figura 18: Protótipo de tela - cadastrar usuário (selecionar perfil de acesso 2)

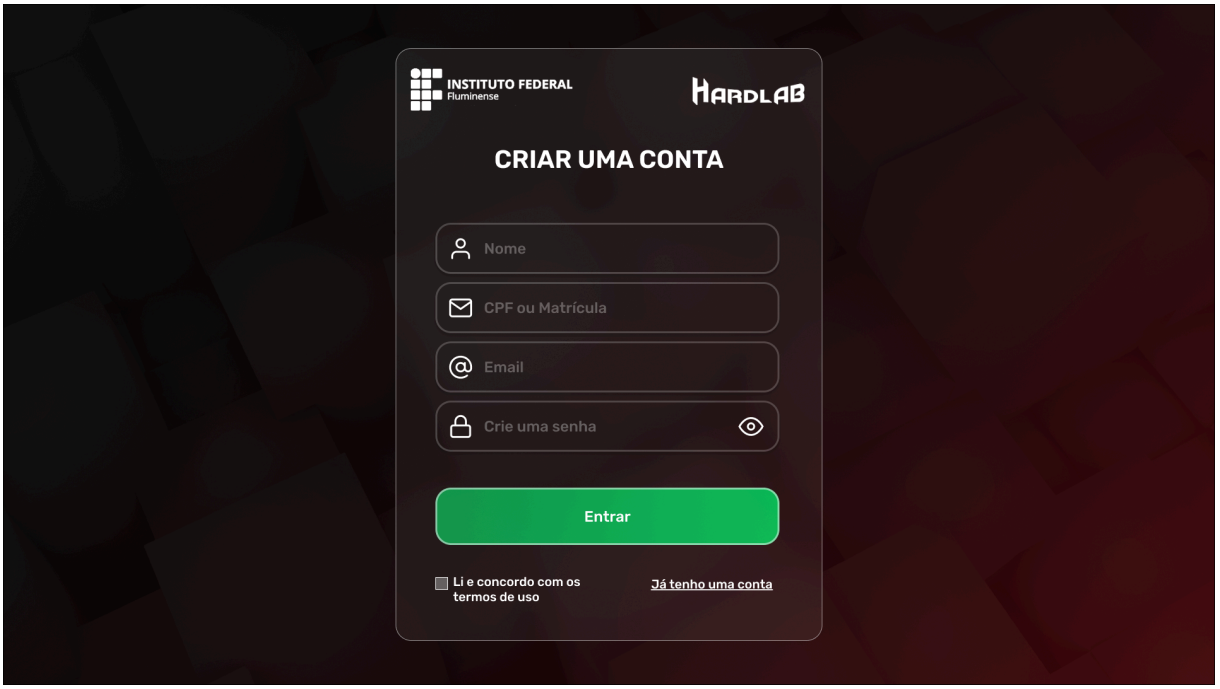


Fonte: Elaborada pelo autor

Requisito funcionais relacionados:

- RF-01

Figura 19: Protótipo de tela - cadastrar usuário (perfil relacionada ao instituto)

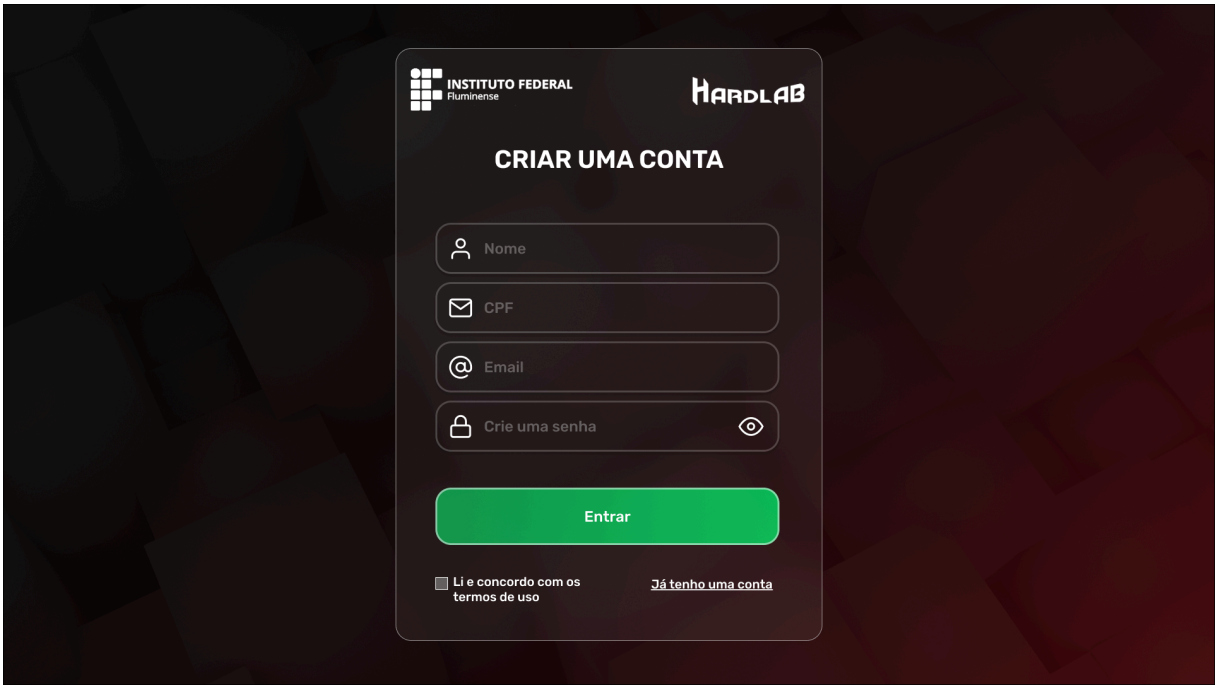


Fonte: Elaborada pelo autor

Requisito funcionais relacionados:

- RF-01

Figura 20: Protótipo de tela - cadastrar usuário (perfil de visitante)

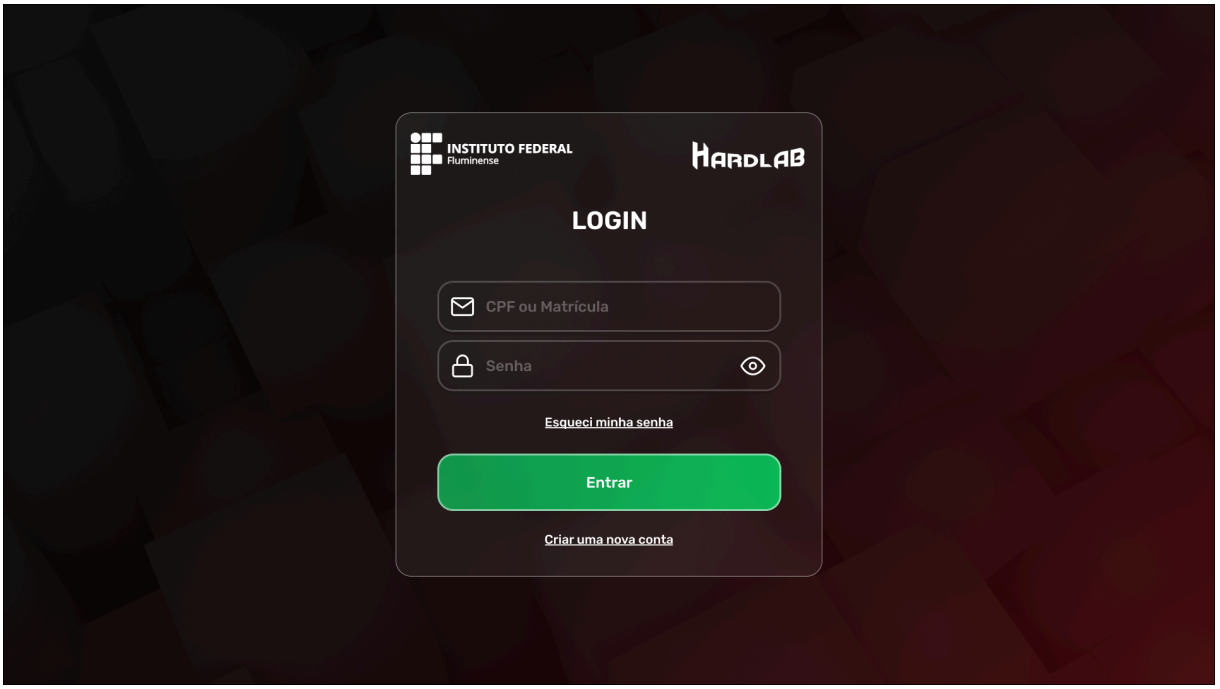


Fonte: Elaborada pelo autor

Requisito funcionais relacionados:

- RF-01

Figura 21: Protótipo de tela - cadastrar usuário (login de usuário)

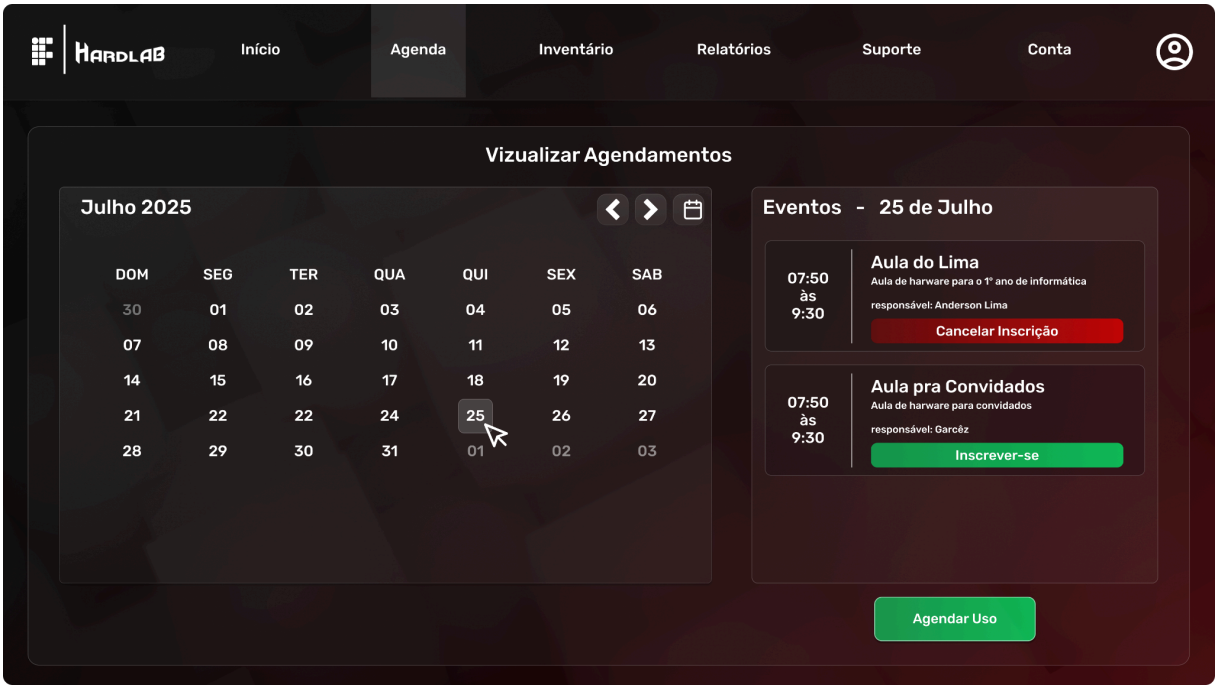


Fonte: Elaborada pelo autor

Requisito funcionais relacionados:

- RF-25

Figura 22: Protótipo de tela - Vizualização de agenda do laboratório

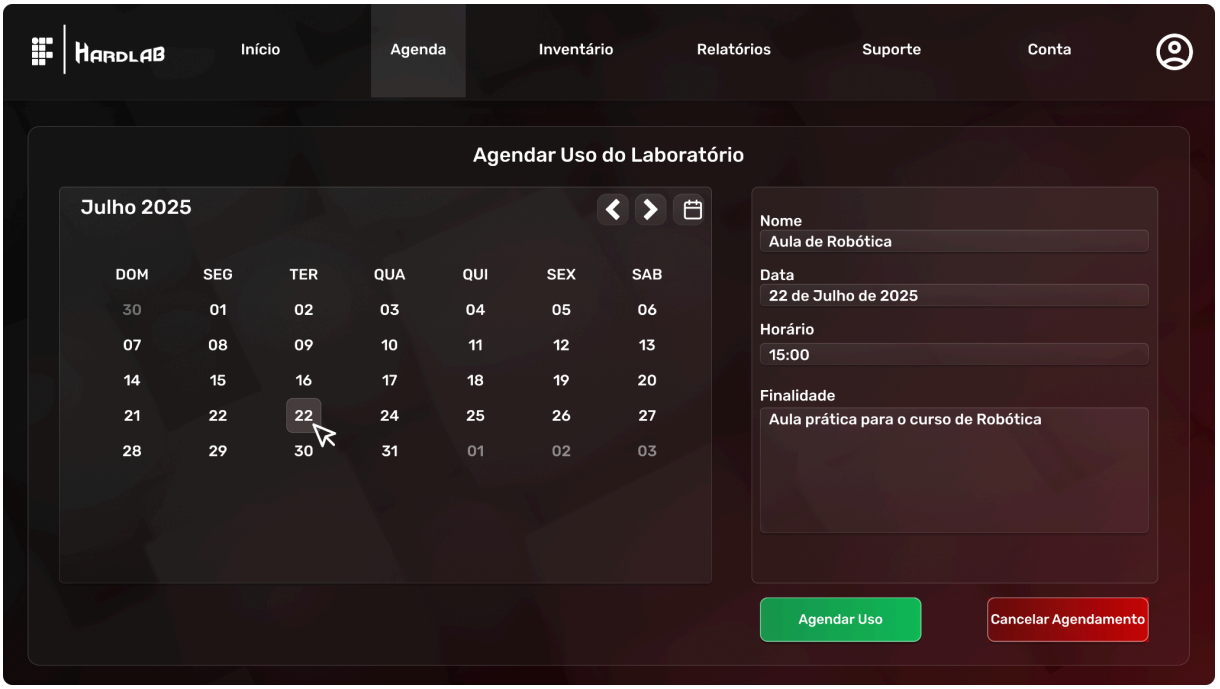


Fonte: Elaborada pelo autor

Requisito funcionais relacionados:

- RF-05
- RF-03

Figura 23: Protótipo de tela - Cadastro de agendamentos de uso de laboratório

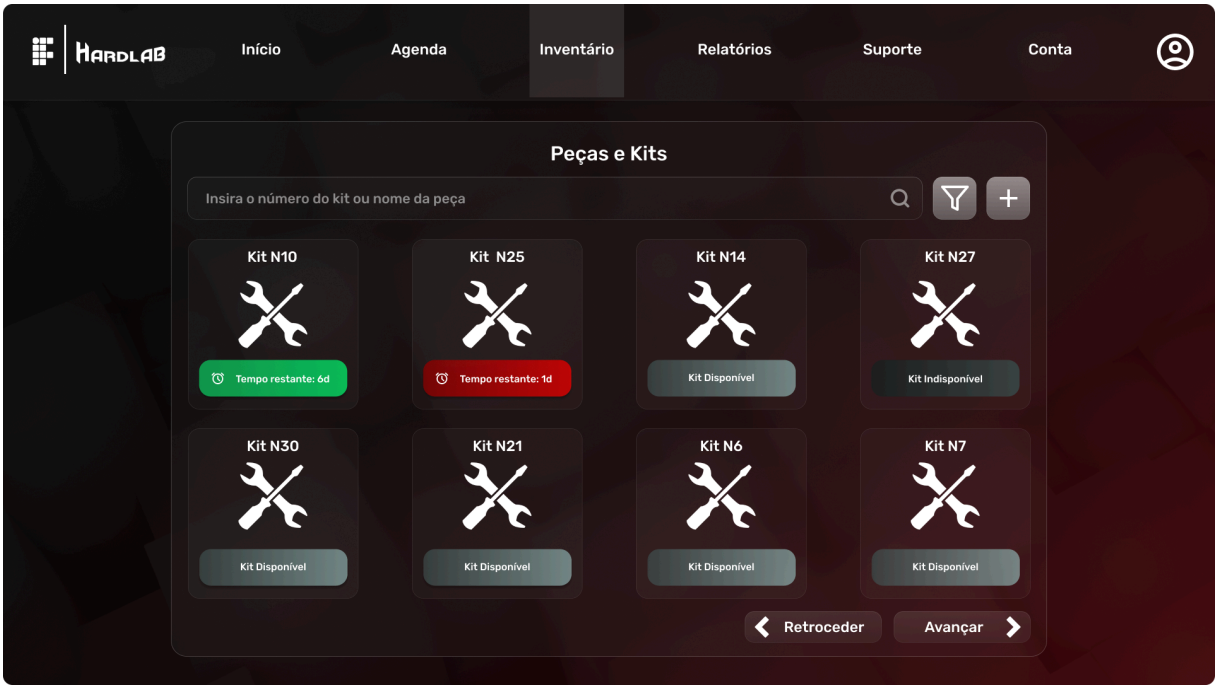


Fonte: Elaborada pelo autor

Requisito funcionais relacionados:

- RF-05
- RF-03
- RF-04

Figura 24: Protótipo de tela - Visualização do inventário

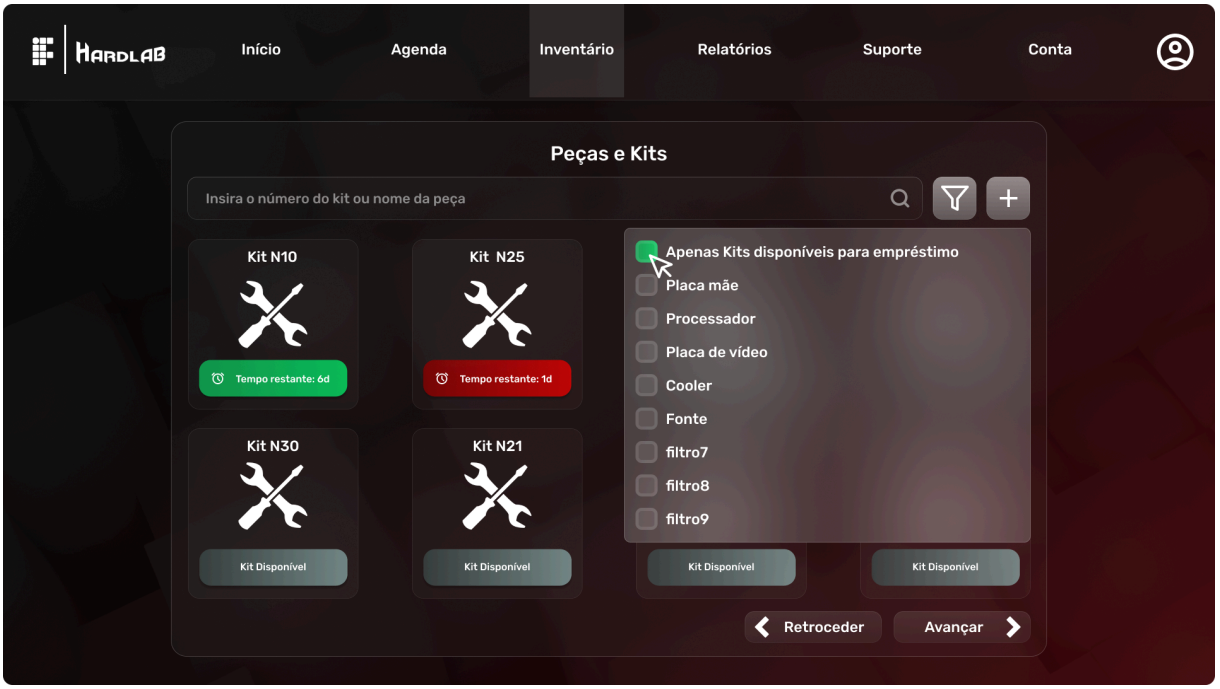


Fonte: Elaborada pelo autor

Requisito funcionais relacionados:

- RF-08
- RF-16
- RF-18

Figura 25: Protótipo de tela - Visualização do inventário (filtros)

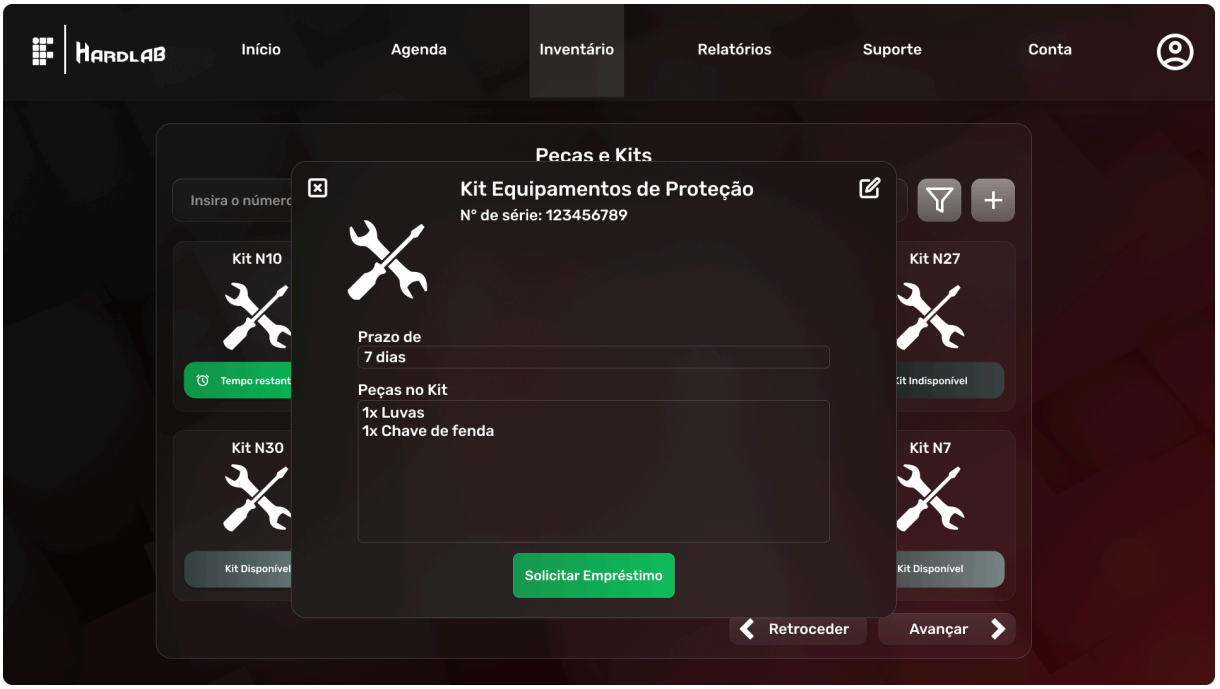


Fonte: Elaborada pelo autor

Requisito funcionais relacionados:

- RF-08
- RF-16
- RF-18

Figura 26: Protótipo de tela - Visualização de itens e kits do inventário

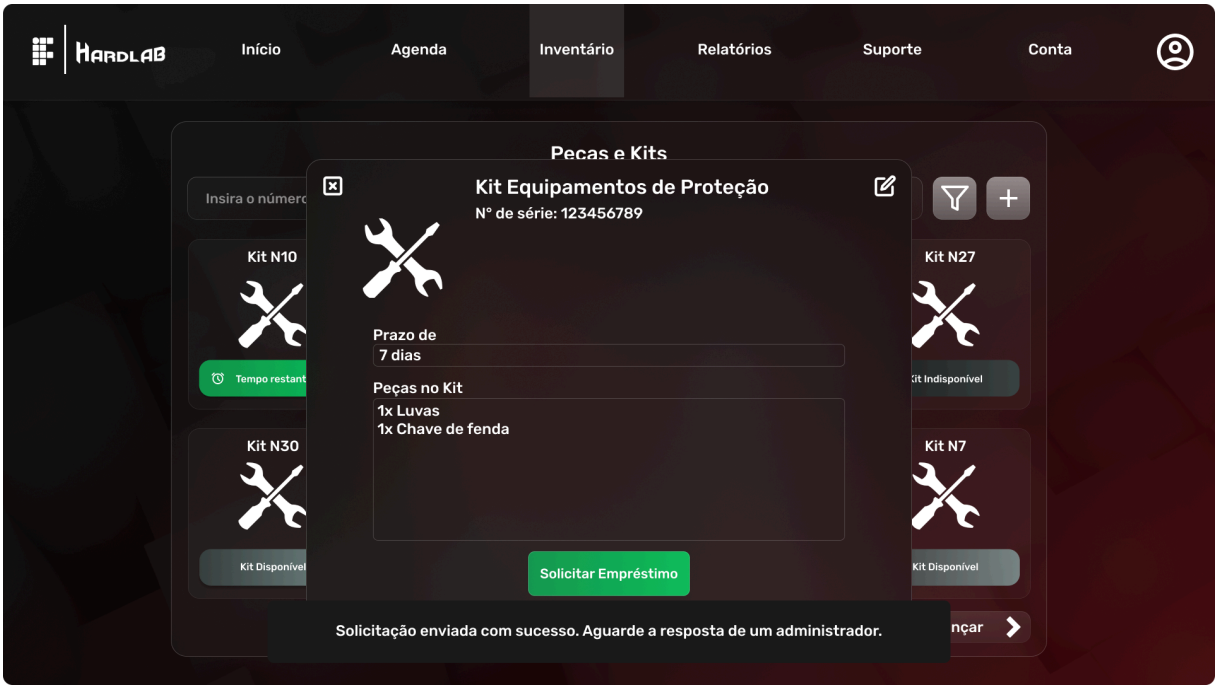


Fonte: Elaborada pelo autor

Requisito funcionais relacionados:

- RF-08
- RF-16
- RF-13
- RF-14

Figura 27: Protótipo de tela - Solicitação de empréstimo de kit

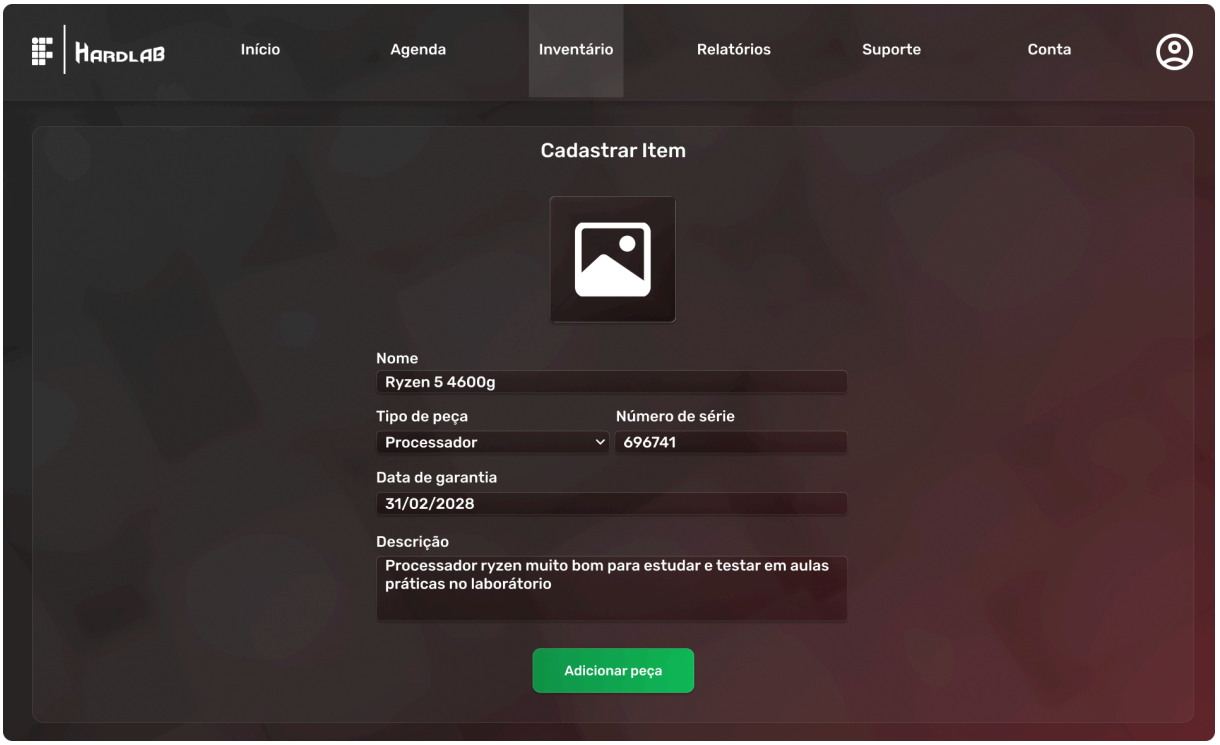


Fonte: Elaborada pelo autor

Requisito funcionais relacionados:

- RF-08
- RF-16
- RF-13
- RF-14

Figura 28: Protótipo de tela - Cadastro de item

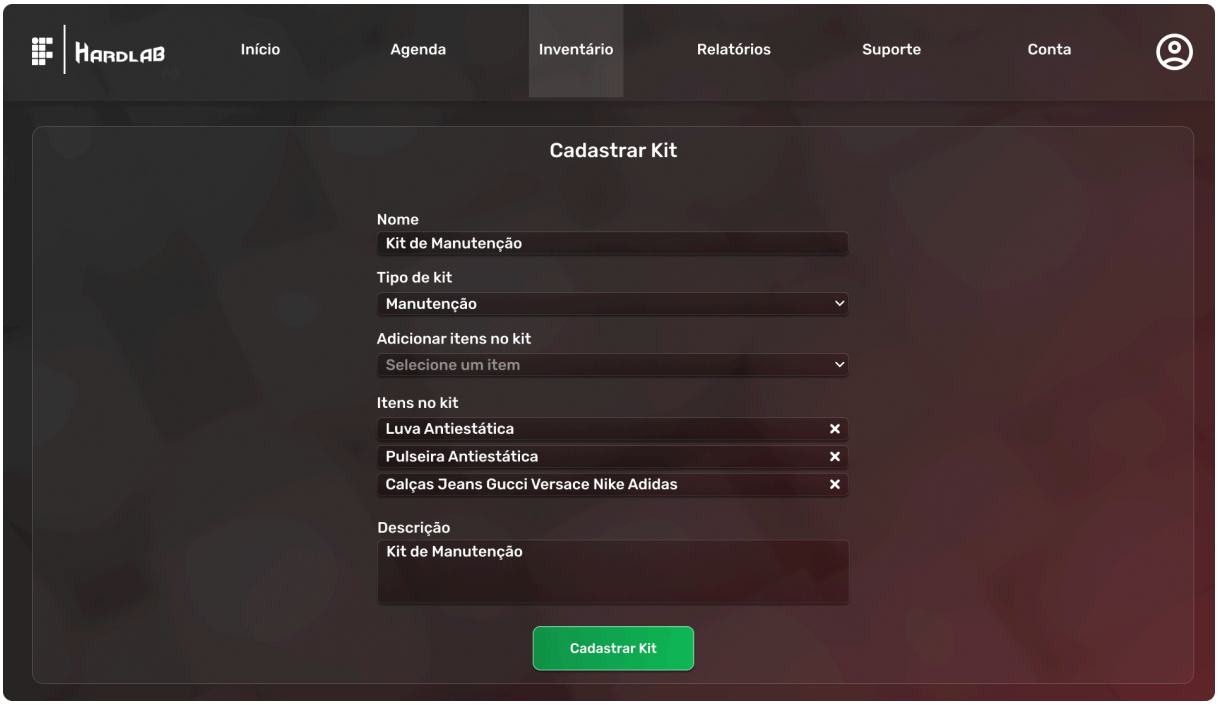


Fonte: Elaborada pelo autor

Requisito funcionais relacionados:

- RF-06

Figura 29: Protótipo de tela - Cadastro de kit

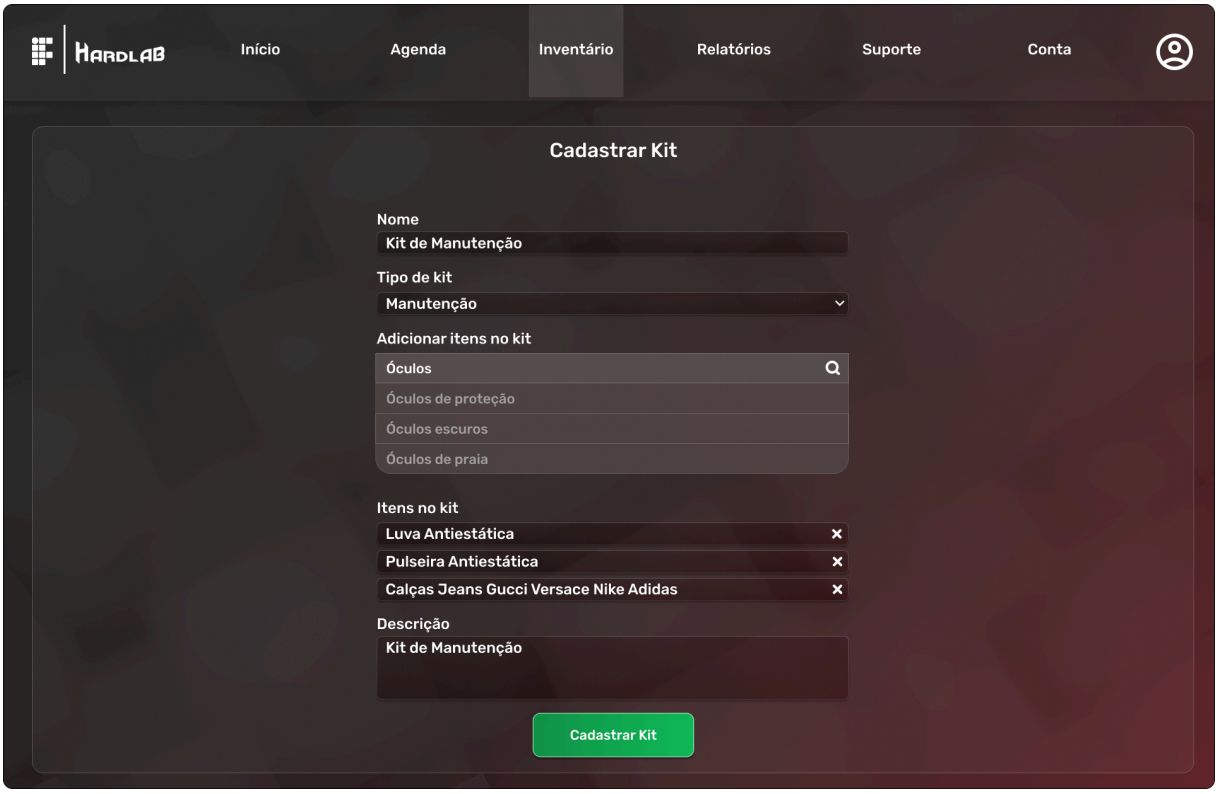


Fonte: Elaborada pelo autor

Requisito funcionais relacionados:

- RF-17

Figura 30: Protótipo de tela - Cadastro de kit (2)

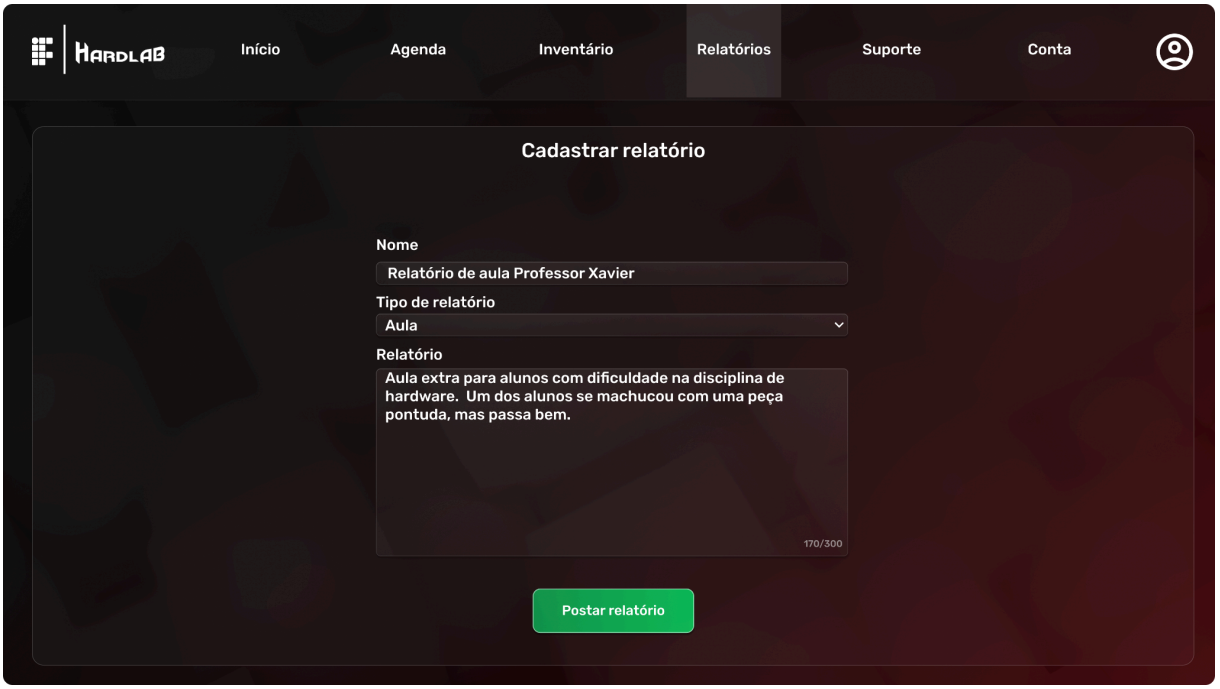


Fonte: Elaborada pelo autor

Requisito funcionais relacionados:

- RF-17

Figura 31: Protótipo de tela - Cadastro de relatório



Fonte: Elaborada pelo autor

Requisito funcionais relacionados:

- RF-15

CONCLUSÃO

Em conclusão este trabalho mostra a importância de entender o fluxo de dados, com objetivos do sistema já estabelecidos com os RF e RNF, saber as causas e consequências dos desvios do espaço trabalhado tendo em vista a melhoria do laboratório de hardware.

REFERÊNCIAS

LINDEMULDER, G.; KOSINSKI, M. Fluxograma de dados. Disponível em: <https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/data-flow-diagram>. Acesso em: 20 maio. 2025.

LUCIDCHART. **O que é um diagrama de fluxo de dados?** Lucidchart. Disponível em: <https://www.lucidchart.com/pages/pt/o-que-e-um-diagrama-de-fluxo-de-dados>. Acesso em: 27 maio 2025.

VENTURA, P. **Priorização de Requisitos - Até o Momento**. Disponível em: <https://www.ateomomento.com.br/priorizacao-de-requisitos/>. Acesso em: 27 maio. 2025.